



# *The Act of Helping*

Anton Tonnesen-Lucas, Cecilie S.  
Kristensen, Jacob L. Sørensen, Luna A. L.  
Jensen & Marie F. Knudsen



**AALBORG UNIVERSITET**

# **THE ACT OF HELPING**

## **SKULPTUR & TEKNOLOGI**

Anton Tonnesen-Lucas: 20214322

Cecilie Städe Kristensen: 20203139

Jacob Lund Sørensen: 20215073

Luna Annabell Linné Jensen: 20213072

Marie Fritjof Knudsen: 20214319

Kunst & teknologi – 1. semester (P1)

11/10/2021 - 17/12/2021

ECTS: 15 point

Vejleder: Line Marie Bruun Jespersen

Anslag: 90.776

Sider: 37,8

# ABSTRACT

## Dansk

Med vores kunstværk, "The Act of Helping", vil vi gerne sætte fokus på det at hjælpe hinanden. Vi har undersøgt, hvordan vi kunne gøre det engagerende og spændende at give en hjælpende hånd. "The act of helping" er en lysskulptur, der ikke når sit fulde potentiale, før dens publikum hjælper den. Derfor inviteres publikum til at interagere med skulpturen, hvorpå de kan påvirke dens udseende.

Baseret på litteratur og inspiration fra state-of-the-art vil vi vise relevant teori, der understøtter mental sundhed og det at hjælpe andre. Med udgangspunkt i vores litteratur vil vi vise implementeringen af vores koncept, samt hvilke overvejelser vi traf undervejs i udarbejdelsen af produktet fra start til slut.

Gennem observationer og en spørgeskemaundersøgelse ønsker vi at undersøge, hvordan man kan sætte fokus på det at hjælpe andre og interaktionen med skulpturen, så beskueren er engageret. Resultaterne viste, at kulturel stigmatisering var en barriere for publikums interaktion med skulpturen. Når først interaktionen var sket, skabte skulpturen dog de følelser og den interaktion med publikum, som vi havde håbet på. Afslutningsvis vil der være en overvejelse af emner, der kan arbejdes videre med i fremtiden.

## English

Through our artwork, "The Act of Helping", we seek to add focus on that of helping each other. We have examined how we could make it engaging and exciting to give a helping hand. "The Act of Helping" is a light sculpture, which does not reach its full potential, until its audience helps it. Therefore, the audience is invited to interact with the sculpture and affect its appearance.

Based on non-fiction and inspiration from state-of-the-art, we want to show relevant theory, which supports mental health and helping others. With a starting point in our literature, we will show the implementation of our concept, as well as which considerations we had during the production of the sculpture from start to finish.

By the use of observations and a questionnaire, we wish to examine how to place focus on that of helping others and the interaction with the sculpture, so the audience is engaged. The results showed that cultural stigma was a barrier to the audience's interaction with the sculpture. Once the interaction had taken place, however, the sculpture provoked the emotions and the interaction with the audience that we had hoped for. Finally, there will be a consideration of future improvements.

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>ABSTRACT</b>                    | 2  |
| Dansk                              | 2  |
| English                            | 2  |
| <b>INTRODUKTION</b>                | 6  |
| <b>PROBLEMFORMULERING</b>          | 6  |
| <b>BAGGRUND (STATE-OF-THE-ART)</b> | 8  |
| Steuart Padwick – Head Above Water | 8  |
| Steuart Padwick – Talk to me       | 9  |
| Menneskelige træk i objekter       | 11 |
| Stigmatisering                     | 12 |
| Hjælp til den psykisk syge         | 13 |
| <b>Teori</b>                       | 15 |
| Farveteori                         | 16 |
| Kommunikation af en tilstand       | 17 |
| Group behavior                     | 18 |
| Gamification                       | 19 |
| Antropomorfisme                    | 21 |
| Semiotik                           | 23 |
| <b>DESIGNMETODER</b>               | 24 |
| Interaktivitet og perception       | 24 |
| Skitseringsteknik                  | 25 |
| Idegenererende skitsering          | 25 |
| Undersøgende skitsering            | 29 |
| Brainstorming og mindmapping       | 26 |
| Prototyper                         | 27 |
| Design Thinking model              | 27 |
| Spørgeskema som metode             | 28 |
| <b>IMPLEMENTERING</b>              | 29 |
| Arbejdsproces                      | 30 |
| Grubedannelse og planlægning       | 31 |
| Skulpturen                         | 33 |
| Knapperne                          | 35 |
| Elektronikken                      | 35 |
| Programmeringen                    | 37 |
| <b>ANALYSE</b>                     | 39 |
| Hypotese                           | 40 |
| Observationer under udstillingen   | 41 |
| Spørgeskema                        | 41 |
| Diskussion af fejlkilder           | 46 |
| Vurdering                          | 47 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>SAMARBEJDE I GRUPPEN</b> | 47 |
| Anton Tonnesen-Lucas        | 48 |
| Cecilie Städe Kristensen    | 49 |
| Jacob Lund Sørensen         | 50 |
| Luna Annabell Linné Jensen  | 51 |
| Marie Fritjof Knudsen       | 52 |
| <b>FREMTIDIGT ARBEJDE</b>   | 54 |
| Bedre interaktionselement   | 55 |
| Knapperne                   | 55 |
| Grove-Magnetic Switch       | 57 |
| <b>KONKLUSION</b>           | 57 |
| <b>REFERENCELISTE</b>       | 59 |
| <b>BILAG</b>                | 63 |

# INTRODUKTION

Mental sygdom er noget, mange har oplevet på den ene eller anden måde, og nogen lever med det hele livet. Desværre lever vi i et samfund, hvor stigmatisering og misinformation er udbredt, og det har skabt en barriere imellem dem, der er påvirket af mental sygdom, og den hjælp de har fortjent. Det er vigtigt at få fokus på mental helbred, da mange mentalt syge har brug for hjælp. De kan være bange for at tale højt om det, man egentlig tænker, og de ting man ikke selv kan styre. Mange lever isoleret og har ikke mulighed for at fortælle om, hvordan de har det. Det kan blive en ond spiral, hvor de bliver dårligere og dårligere, og for nogen ender det med, at de tager deres eget liv.

Med vores værk 'The Act of Helping' ville vi synliggøre, at mental sygdom ikke er noget at skamme sig over. Man behøver blot lidt hjælp fra andre for at leve op til sit fulde potentiale. Vi ønsker at signalere, at hvis man tager stigmatiseringen ud af ligningen, så det både bliver lettere for alle at leve sammen og lettere for de påvirkede til at få den hjælp, de har brug for. En hverdag, der er lettere for den mentalt syge, bliver også en lettere hverdag for deres pårørende.

# PROBLEMFORMULERING

Formålet med projektet er derfor igennem vores skulptur at give beskueren mulighed for at hjælpe en anden og derved få den rare følelse af tilfredshed, efter man har gjort noget godt for en anden person – og vi ønsker at få besvaret:

**Hvordan kan vi gennem et lysende værk engagere beskueren og gennem interaktion med skulpturen skabe en visualisering af det at hjælpe andre?**

For at imødekomme de to benspænd med at skulpturen skal være lysende, og at der skal være materialeærlighed, vil vi bruge lys til at repræsentere følelser. Derudover har vi 'blottet' vores skulptur ved ikke at skjule materialerne – og vist at den skulle have hjælp for at kunne nå sit fulde potentiale indefra.

Vi vil have den ydre skal af skulpturen til at have et organisk udtryk og være en mere abstrakt repræsentation af et menneske. I dagslys, eller når den ikke er blevet hjulpet endnu, er dens ydre noget, der minder om en robot. Kold og hård og uden følelse. Men lige så snart det bliver mørkt, og skulpturen kan vise sit 'sande jeg', kommer den til live og bliver straks mere menneskelig, når den er blevet hjulpet. Denne humanoid skulptur har også et hjerte, der pulserer, man kan se hele døgnet. Dette giver den liv, selvom udseendet skulle ligne det af en robots. Ydermere har vi gjort den endnu mere menneskelig ved at tilføje tårer, der triller ned ad dens kind. Dette stopper, når den fornemmer, at der er en eller flere, der er kommet hen til den og giver den opmærksomhed eller interagerer med den. Når interaktionen stopper, begynder tårene igen.

Selvom denne humanoid ikke ser ud af meget til at starte med, har den rigtig stort potentiale. Når den bliver hjulpet, lyser den op i alverdens farver, der pulserer og glimter, noget der minder lidt om nerveender, der bliver tændt og skyder rundt i hele kroppen. Under det yderste papmachelag er der hvirvler, der, når skulpturen bliver lyst op, ligner blodårer, der kører igennem kroppen.

I vores skulptur bliver lyset brugt til at symbolisere menneskets indre potentiale, når det får hjælp fra folk omkring det. Alt det smukke, man ikke kan se på det ydre papmache, kommer ud indefra, når én, der er påvirket af mental sygdom, ikke skal gå alene igennem det.

## BAGGRUND (STATE-OF-THE-ART)

Igennem tiden er der flere prominente personer, der på forskellig vis har bidraget til kunstens betydning for mennesket. På de næste sider vil nogle af disse personer og deres betydning blive præsenteret.

### Steuart Padwick – Head Above Water

Padwick er en møbelmager og lysdesigner, der ved 2018's 'London Design Festival' fik givet Gabriel's pier til sit projekt. I stedet for at lave noget af det han plejede at designe, besluttede han sig for at lave en udstilling, der skulle sætte fokus på mentalt helbred - også for at udtrykke storheden over stedet han fik lov til at udstille i, da det ville nå flere millioner af mennesker "*Mental health's important to everyone in one way or another, but by definition its invisible.*" (Tom Goodman-Hill, video 1, 00:25)("Head Above Water", u.å.).

Skulpturen blev til et 9 meter højt kønsneutral hoved. Han ville skabe noget, der var smukt og magtfuldt "*This is there as a symbol. Just to open a door perhaps.*" (Steuart Padwick, video 3, 01:18). Derfor samarbejdede han med to velgørende organisationer inden for mental sundhed, 'Mind' og 'Time to change' "*It was exactly the message they were trying to get across and they embraced it with open arms.*" (Steuart Padwick, video 3, 01:28)("Head Above Water", u.å.), da det ikke er et vigtigt budskab for Padwick alene, men også for de velgørende organisationer.

Sammen med en masse firmaer, der arbejdede pro bono, fik de sammensat denne store skulptur. Den var med vilje gjort kønsneutral, så de mange millioner mennesker, de forventede ville komme forbi den, ville kunne se noget af sig selv deri "*Scratch the surface,*

*and there are so many issues that people haven't dealt with.*" (Steuart Padwick, video 3, 01:12).

Hovedet, der står ud til Themsen, har også inkluderet farveteori, da den har 14 forskellige følelser, som beskuerne via Twitter (#HeadAboveWaterLondon #Sad) kan gå ind og ændre, så hovedet viser den følelse, beskueren selv har i det øjeblik. De fandt en måde at scanne



*1 Head above water - Steuart Padwick*

Twitter på, så alle i hele London kunne ændre den med det samme med følelser som bl.a. happy (lyser lyserød og gul), hope (lyser lilla og blå), sad (lyser grå-lilla og blå) og fear (lyser blå og magenta) ("Head Above Water", u.å.).

## Steuart Padwick – Talk to me

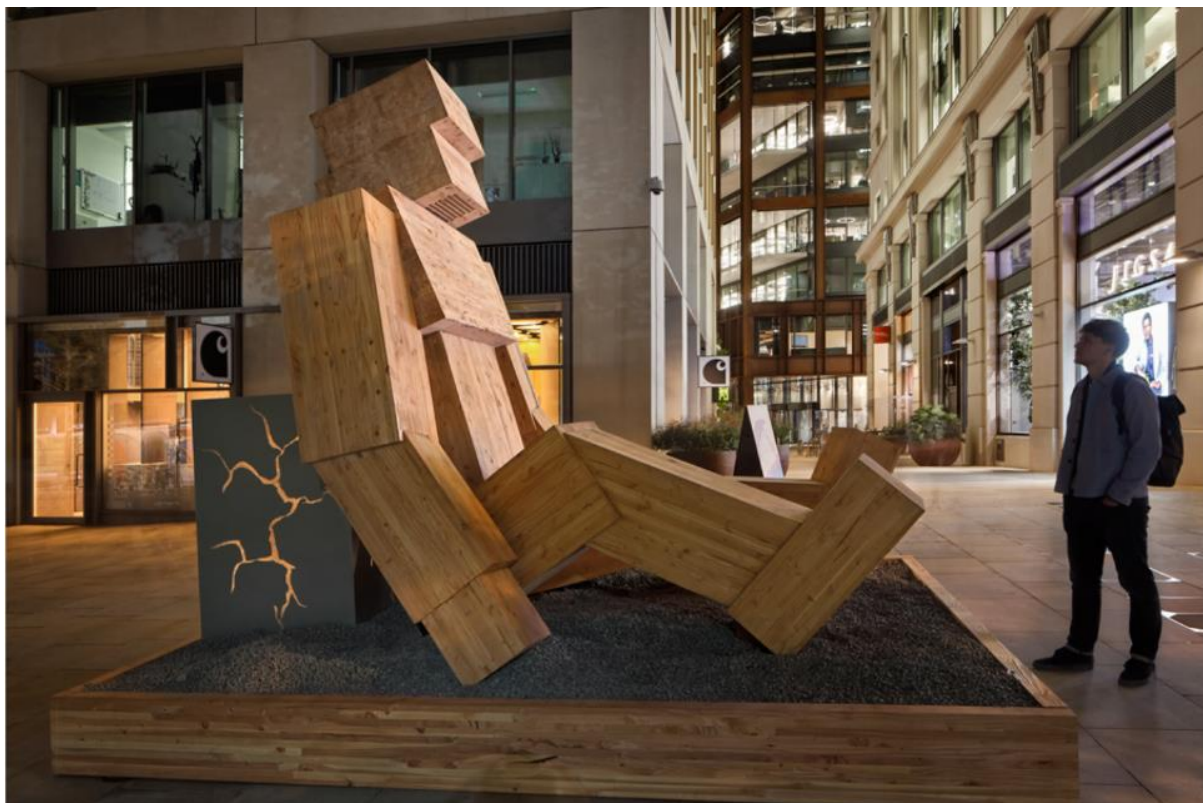
I september 2021 blev to 5,5 meter høje skulpturer opsat i London i samarbejde med den velgørende organisation 'Time to Change' for at opfordre folk til at snakke om mentalt helbred. De to gigantiske skulpturer, som er placeret på de to meget befærdede områder King's Boulevard og King's Cross, skulle minde de mange forbigående om, at gennem kommunikation kan den vægt mange af os bærer på alene, føles lettere "...highlighting that

*whilst it may not be overtly visible it is often not far away.*" (Padwick, Steuart("Talk To Me", u.å.))

De to skulpturer er udstyret med en puls og en sensor, så når folk kommer tættere på, begynder den at sige opløftende ord, fraser og personlige historier fra en række forskellige mænd og kvinder i et håb om, at dem, der kommer forbi, hører noget, de kan relatere til, eller måske føler de, at de har en ven for en kort stund ("Talk To Me recordings", u.å.).

Serien startede med den ene skulptur, der har sin 'byrde' på skulderne, hvor den anden læner sig op af sin 'byrde'. 'Byrderne' er symboliseret ved en kasse, der er knækket, fordi ordene, fraserne og de personlige historier er begyndt at reducere vægten, og lyset er på vej ud.

'Talk to me' er et håbefuldt værk, der er designet til at udstede varme fra det gyldenbrune træ. Deres firkantethed og 'byrderne' af beton er i stærk kontrast til mennesket – men holder skulpturerne kønsneutrale, så flere kan se sig selv i det ("Talk To Me", u.å.).



2 Talk to me - Steuart Padwick

## Menneskelige træk i objekter

Padwick er ikke den eneste, der har arbejdet med at kombinere mennesker med kunsten.

Mennesket har vist sig i kunstværker i flere tusinde af år, men for kunstnerne kan der være en større betydning i at vise den menneskelige figur end bare at lave en kopi af mennesket.

Kunstnerne har en mening og idé bag værket, et portræt eller en skulptur, der viser det unikke syn, som kunstnerne selv har på de menneskelige træk. Et kunstværk af det humane kan være lavet med en hensigt om at give beskueren en bestemt følelse, som f.eks. sympati, medlidenhed, sorg, lykke og mere ('History of Art | Art and the Human Body').

Når portrætter, skulpturer og objekter begynder at have en menneskelig lignelse, som vi kan relatere til eller blive påvirket mentalt af, hører det under begrebet antropomorfisme, hvilket vil sige at tilskrive menneskelige træk og følelser til objekter. Antropomorfisme er sagt at være en del af den menneskelige psykologi ("Anthropomorphism", 2021).

Dette begreb er baggrunden for, hvorfor mennesket kan føle empati, medlidenhed og mange andre følelser for et ikke-menneskeligt objekt, som ikke kan føle noget om os. Når man ser en form for menneskelighed i værket, eller noget, som man tidligere har haft en form for følelse omkring, bliver disse følelser genskabt og projekteret på det nye objekt. Dette objekt behøver ikke være en kopi af mennesket, bare ud fra de mindste genkendelige træk i abstrakte kunstværker kan få disse følelser frem.

De abstrakte kunstværker af mennesket og kroppen er blevet set i mange malerier og skulpturer, lige fra Francis Bacons kunstværk Triptych-August 1972 (Tate, 'Human Figure Coursework Guide – Student Resource'). Francis Bacons abstrakte maleri af en afdød person fra hans liv er lavet med hensigten om at vise problematikken mellem liv og død ('Francis Bacon Triptych August 1972'). Denne måde at vise mennesket på kan være med forskellige hensigter, lige fra at vise et personligt dilemma til at gå imod de sociale standarder og idealer om, hvordan kroppen skal se ud.

Det abstrakte menneskebillede kan også ses tilbage i de gamle græske samfund, hvor der ikke var som sådan regler for, hvordan mennesket skulle fremstilles i skulpturer, så længe de *"kunne genkendes som et billede af et menneske, var det tilstrækkeligt til at opfatte den*

*som livagtig*" (Kiilerich, *Græsk skulptur.*). Dette blev betragtet som, at "*skulptører udfører en mimesis, gengivelse, af kroppen*" (Kiilerich, *Græsk skulptur.*). Dette begreb grundlagdes af Platon og Aristoteles og "*refererer til kunstens efterligning af virkeligheden*" ('Mimesis'), som er en gengivelse af det ideelle billede, der genskabes.

Ved at skabe et menneskelignende objekt har vi en testkanin, der kan skabe fokus på menneskelige problemer, uden selv at være det. Problemer som stigmatisering kan altså kastes på skulpturen, på en abstrakt måde fremvise et meget menneskeligt problem.

## Stigmatisering

*"Stigma – dvs. fordomme og diskriminering – er alvorlige ekstra belastninger for de mennesker, som i forvejen er ramt af en psykisk lidelse."* (Vendsborg, *Dømt på forhånd: om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom.*).

Stigmatisering har fundet sted i flere tusinder af år, helt tilbage til det gamle Grækenland blev folk med psykiske og fysiske lidelser set som skamfulde og blev derfor diskrimineret og udstødt af samfundet. Selvom der ikke er fysiske straffe eller lige så hårde sociale tilgange mod folk med psykiske lidelser mere, så findes der stadig stigmatisering. Denne forfølgelse af stigmatisering og diskrimination af folk med psykiske lidelser er også blevet påvirket gennem årene af et konkret image i film og bøger. I en del film og bøger er folk med psykiske lidelser blevet beskrevet som farlige, voldelige og upålidelige, og i mange tilfælde gør de enten skade på andre eller sig selv ('Tabu og stigmatisering | Psykiatrifonden'). Dette viser et forkert portræt af folk med psykiske lidelser, og får folk til at relatere psykiske lidelser med noget farligt. På grund af disse fordomme og forkerte ideer om folk med psykiske lidelser, er der en større tendens for folk med psykiske lidelser til at skjule det for andre. Det er set at "*stigmatisering kan betyde nedsat velbefindende, øget skam, smerte og håbløshed, udstødelse og forringet økonomi*" (Vendsborg, *Dømt på forhånd: om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom.*), og den diskriminering og

stigmatisering, som bliver påført folk, er blevet sagt til at påføre en "*større belastning end selve sygdommen*" (Vendsborg, *Dømt på forhånd : om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom.*).

Stigmatisering mod folk med psykiske lidelser er ofte set på arbejdsmarked og i skolerne. Dette får ofte folk til at skjule deres psykiske lidelser fra andre og får derved ikke de ressourcer, som der er brug for. Hos unge er der allerede en usikkerhed om, hvordan man fremstiller sig selv og bliver set af sin sociale omkreds, hvilket gør det svære at åbne op for ens psykiske problemer. På arbejdspladserne er der også en frygt for, hvordan det vil påvirke det sociale, men også det at blive afløst af en som ikke er set som "ustabil", hvis man bliver set som svag eller ustabil. Disse problematikker kan forværre "*recovery*" hos personen med den psykiske lidelse (Vendsborg, *Dømt på forhånd : om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom.*), "*Det kan få mennesker med psykisk sygdom til at undgå at opsøge hjælp for deres lidelse, hvilket kan resultere i en ond cirkel, hvor personen med psykisk sygdom får det dårligere og dårligere (Loch & Rössler 2017)*" ('*Oplevelse af stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom. VIA University College.* '). Det er derfor vigtigt at man får lavet et brud på stigmatiseringen, hvilket kan være et af de første skridt mod at få den rette hjælp.

## Hjælp til den psykisk syge

*"At få en psykisk sygdom er ikke en livstidsdom. Rigtig mange bliver helt eller delvist raske igen."* ('Behandling').

Psykiske lidelser er sagt til at kunne forbedres under de rigtige forhold, der indeholder den rigtige form for pleje, behandling og/eller medicin. Der er forskellige måder at få hjælp på, og ud fra hvilken form for psykisk lidelse og hvilken grad det er i, tilbydes der forskellige behandlinger. Møder med psykologer er en stor del af processen, hvor patienten selv lærer sin psykiske lidelse at kende og får de redskaber, som kan hjælpe med at forbedre deres hverdag, uanset om det er en lidelse, der kræver medicinsk behandling eller ej.

Psykologsamtaler er sagt til at være en stor hjælp for folk med psykiske lidelser, og det betyder ikke noget, om personen er i behandling over en online forbindelse, i eget hjem eller i psykiatrien.(Secher, u.å.) I nogle tilfælde er der ikke lavet en bestemt medicin til den konkrete diagnose, og derfor er der givet andre midler for at dæmpe lidelsen og hjælp til at forbedre patientens livskvalitet (Secher, 'Psykiatri | 12 metoder til bedre behandling og recovery'). Mange folk med psykiske lidelser har på grund af stigmatisering og deres egen diagnose, fået et forværret syn på dem selv og deres tilstand. Her er målet at give personen et positivt syn på sin fremtid og sig selv og genvinde deres tro på at få kontrol over deres liv og finde sig selv igen uden for diagnosen (Rasmussen, K. S. 2015).

Under behandling af psykiske lidelser er der stort arbejde på recovery "*Altså behandling, hvor målet er, at man skal blive rask igen.*" ('Behandling'). Der er forskellige former og niveauer for patientens recovery, dvs. den personlige og sociale fremgang hos den enkelte. Der er brug for en del støtte og hjælp, når patienten er i gang med recovery "*Det er en meget personlig proces, der tager udgangspunkt i den syges egne beslutninger, behov, håb, dialog og det at finde frem til et tilfredsstillende liv.*" ('Behandling'). Uden at være den kliniske form for recovery "*hvor borgeren slipper af med diagnosen*" ('Behandling'), er det stadig målet at få patienten til at blive rask igen og komme tilbage til en normal hverdag. Dette vil ikke nødvendigvis være den samme hverdag, som før den psykiske lidelse blev diagnoseret - men tilbage til en hverdag som giver patienten glæde og mål i fremtiden.

I psykiatrien er det set, hvor vigtigt det er at have pårørende involveret i recovery-processen. Når patienten er i gang med sin recovery, er der et stort brug for støtte fra alle sider, og statistikken viser tydeligt, hvor meget det hjælper, når pårørende er blevet taget med i processen og fået den viden og de værktøjer, som kan hjælpe patienten til at blive rask igen. Statistikken viser blandt andet:

- "*Risikoen for tilbagefald reduceres med 42 pct.*
- *Risikoen for at den syge må genindlægges reduceres med 38 pct.*

- *Risikoen for at den syge ikke samarbejder om medicin kombineret med andre behandlingstiltag reduceres med 62 pct.*” (’Inddragelse af pårørende’).”

Meta-analyse om pårørende til skizofrenipatienter (Ashcroft et al., 2018).

Det er ikke et krav, at pårørende skal være en del af patientens recovery, og derfor er det ikke altid, psykiatrien har taget det ekstra skridt og involvere de pårørende. Det kan dog få negativ betydning for patientens fremgang, *”både fordi den syge har større chancer for at blive raske, når pårørende er inddraget, men også fordi, at netværk og gode relationer har både stor betydning for og fremmer recovery processen”* (’Inddragelse af pårørende’). Hvis de pårørende ikke er involveret i recovery-processen, er det sværere for patienten at få hjælp uden for psykiatrien og omvendt. Hvis der faktisk er kontakt med de pårørende, vil psykiatrien få den nødvendige baggrundsviden og mere information om den enkeltes psykiske sygdom, da der er forskellige måder disse kan komme til udtryk på, eller der kan være specielle behov fra individ til individ. Den følelse, patienten også får af at vide, at deres pårørende er med undervejs i deres behandling og har en indflydelse på det, giver også en form for tryghed og hjælper på mentale punkter (’Inddragelse af pårørende’). I alt for mange tilfælde er de pårørende sat til side og ikke brugt som et hjælpemiddel til personen med den psykiske lidelse. Det gør, at der går en del vigtig information til spilde og gør recovery-processen langsommere. Det er derfor et oplagt indsatsområde, som bør have større prioritet i vores hverdag.

Vores baggrund på projektet bygger altså på mange forskellige kunstneres samtidige værker om mange beslægtede emner. Vi har tænkt os at dykke dybere ned i nogle af de emner de behandler og udforske hvordan vi selv kan bruge disse teorier i vores skulptur.

# Teori

## Farveteori

Farve kan have en stor indflydelse på, hvordan en skulptur opfattes - derfor er det meget relevant at have teori bag dette.

Farvebetydninger har været behandlet af farveteoretikere i mange år. Johann Wolfgang von Goethe tillagde for eksempel farverne betydning. Han tillagde farverne hver sin egenskab eller sindsstemning, fx giver han gul betydningen 'Verstand', der betyder 'forstand'. Dog er farvernes betydning ikke universel. Betydningen for farverne varierer alt efter, hvilket kulturområde man befinder sig i. Derfor er der mange andre, der har koblet farver på bestemte sindstilstande, som ikke passer ind i den forståelse, der er for farver i Danmark (Meyhoff, u.å.).

I vores nordiske kultur har de farver, vi anvender bl.a. følgende betydninger, som vi bruger som værktøj i skulpturen til at formidle vores budskab:

Den røde farve symboliserer kraft, energi og styrke, og den blå symboliserer fred, ro og stabilitet. Farverne er primære farver, som i sig selv er kontrastfyldte. De to farver er varme/kulde kontraster, idet den røde farve har en varm tone overfor den blå, som har en kolde tone. Kontrasten er derfor med til at drage opmærksomhed, idet de spiller mod hinanden (1.3 Ittens farveteori, u.å., s. 3). Idet den røde og blå farve flyder ind i hinanden, skaber man sekundærfarven lilla som symboliserer mystik, transformation og kreativitet, hvilket kan være med til at synliggøre den forandring, der sker, når lysene vises. Igennem denne farve sker der en forandring i, hvordan farverne ses, idet de forenes og dermed skaber harmoni i kontrasten (Meyhoff, u.å.).

Kunstteoretikeren Johannes Itten skrev i 1967 følgende, som grundlæggende beskriver meget af farveteorien, der er anvendt i opgaven: "ligesom et ord først får sin klare betydning i sammenhæng med andre ord, får de enkelte farver først deres klare udtryk og nøjagtige betydning i sammenhæng med andre farver." (Busk, 2019) . Her understreges, at farverne

ikke kan forstås fuldt, før farverne er samlet, hvilket man også kan se i forhold til den harmoni, der skabes, ved at de samles.

Lys/mørke kontrast fremkommer i samspillet mellem den lyse/grålige papmache og de stærke farver i rød, blå og lilla fra LED-lyset. Dette giver en meget kraftfuld effekt, hvorimod en farvesammensætning mellem fx lyst gult papir og gult lys ville have givet et mere roligt og ensartet udtryk, i kraft af at de er monokrome. Dette ville derfor gøre, at der kunne komme et større skift fra "slukket" til lysende tilstand og dermed vise en større ændring i forhold til hvis det havde haft monokrom farveharmonie. (Meyhoff, u.å.)

## Kommunikation af en tilstand

I vores skulptur prøver vi at fange publikums opmærksomhed med de ubalancerede lys, som viser, hvordan vi som mennesker kan være i ubalance og have konflikter inden i os selv. De dominerende røde lys viser den form for overstimulation og smerte, som en person med psykiske lidelser kan have som en byrde inden i.

Chakraer er energicentre i kroppen og betyder "*Hjul af energi*" ('Chakraer, den spirituelle version'). Det er energier, som strømmer igennem kroppen, og de har "*fysiske og psykiske egenskaber og er forbindelsen til livsenergi, kendt som Prana (C'hi)*." ('Chakraer, den spirituelle version'). Der er syv centrale chakra, som har forskellige centre rundt i kroppen. I vores skulptur har vi sat fokuspunkter på hjertet og hovedet. Hvis man kigger på litteratur om hjertechakraet, sørger dette chakra for, at mennesker kan åbne op for at elske og vise flere følelser til andre og sig selv "*Hjertechakraet sørger for muligheden for at elske mere og få mere medfølelse og empati og handler om retten til at elske og at blive elsket.*"

('Chakraernes betydning - Hvad er chakrafarver og deres unikke betydning?'). Som i vores figur er hjertet der for at give folk følelsen af, at det er en human genstand med følelser, og idet skulle der skabes mere medfølelse og empati for denne genstand og derfor hjælpe den med at blive fuldendt. Et andet chakra, som kan perspektiveres til i vores skulptur, er den højre hjernehalvdel/øje, hvor vi valgte at få tåre til at komme ud. Det er denne side, hvor sygdomme og psykiske lidelser er placeret, så som depression, demens, skizofreni, sklerose, Alzheimers, Parkinsons og epilepsi ('Chakraer, den spirituelle version'). Tårene

skal ikke repræsentere en form for psykisk lidelse men en indre smerte, som kommer til udtryk for publikum og kunne være skabt af en sygdom eller psykisk lidelse, som der er brug for støtte for at overkomme eller forbedres.

## Group behavior

Det er set, at folk føler sig mere trygge i deres handlinger, hvis de er en del af en større gruppe, for så er der mindre tvivl om, at det er en forkert handling. Mennesket er socialt, og der er ofte folk, som føler sig utrygge, hvis man er den første til at gøre noget, fordi så har man ikke nået at se, hvad "den korrekte" eller "forkerte" handling inden for området er.

*"Sammen med mange andre organismer har mennesker en tendens til at gruppere sig og deltage i samarbejdsaktiviteter"* ('Hvad Er Gruppeadfærd?'). Vores handlinger er ofte påvirket af andre, og vi føler os komfortable, hvis vi ved, at andre har de samme tanker eller vil handle på samme måde i bestemte situationer. Det, at vi mennesker er flokdyr *"som er defineret ved, at en gruppe mennesker blindt følger strømmen og gør det samme som alle de andre."* ('Fem eksempler på, at vi mennesker er flokdyr'), ses ved at når andre klapper, så klapper vi alle, eller hvis vi ser en person gå over for rødt lys, så er der ofte flere, som begynder at gøre det samme ('Fem eksempler på, at vi mennesker er flokdyr'). Rent socialt bliver det altså i orden at gøre det. Hvis der er tale om en ting, som man ikke er velkendt med, skal det oftest vises, hvordan man opfører sig eller operere omkring tingen eller stedet, da det hurtigt kan få en til at føle skam, hvis man bliver fortalt, at man ikke gør det korrekt *"Vi risikerer nemlig at ryge endnu længere ned i hierarkiet, hvis vi fejler"* ('Fem eksempler på, at vi mennesker er flokdyr').



3 EKSPLOSION VILLAGE - Ilutron

Idéen om at motivere til sammenspil mellem flere folk og vores skulptur er delvist inspireret af installationen "EXPLOSION VILLAGE" (2008, Ilutron), hvor man opmuntrede festivalgæster

til at samarbejde fysisk i et større system for at aktivere et vulkansk inspireret udbrud fra et centralt tårn på pladsen.

## Gamification

Hvad vi med vores skulptur har undersøgt, er meget afhængig af folks møde og interaktion med værket. For at fremme interaktionen med værket har vi været inspireret af brugen af visuelle stimuli som en faktor for belønning. Dette går ind under fænomenologien Gamification.

“..user activity and retention are improved by combining game design elements with non-game context. “

(Gamification: State of the Art Definition and Utilization, Fabian Groh s.39)

Dette sker, ved at man opmuntre en ønsket adfærd i kraft af en udnyttelse af underliggende forud determinerede menneskelige tendenser til at engagere sig i lege og udfordringer. En af fordelene ved denne metode er, at store industrier i sammenspil med forbrugerne sammen har skabt et fælles sprog og forfinet teknikker til netop af skabe interesse og øge dit engagement.

Kontekst:

Begrebet, som på den danske wikipedia er blevet knyttet sammen med det fordanskede “spilmativering”, er relativt nyt. Dette begreb som metode er teoretiseret til at virke men mangler stadig dybdegående forskning. I midlertidig bliver det anvendt i hyppigere grad i den teknologiske industri og endda i undervisningsøjemed.

I en samtid, hvor vi i højere grad bliver tilvendt denne type af interaktion med vores digitale enheder, er konkurrencen om opmærksomhed blevet hårdere. Instanser, som i dag arbejder med begreber som “user engagement” og “user retention”, ansætter ofte eksperter, som

ved, hvordan vi skal udnytte, at vores hjerner kan klassificere vigtigheden af emner i sine omgivelser. En stor del af dette bygger på den underbevidste respons i forhold til omverdenen. Elementer i denne tilgang til brugersystemer involverer ofte lyde, der bevæger sig imellem behagelig pitch-intervaller. Dette stammer fra en biologisk kontekst, hvor man har fundet ud en universel sammenhæng mellem det musikalske virkemiddel inden for harmonik, kaldet "the perfect fifth", som et tonalt skift mellem syv semitoner - også sociale signaler der mimikere et ansigt eller anden form for bekræftelse af et individ eller eleverer dennes status i det sociale hierarki.

"Exogenous interruptions occur when some environmental cue captures the user's attention. This often involves an alert coming directly from the smartphone itself but can also involve some other external event that triggers subsequent smartphone use, such as noticing someone else interacting with his or her phone"

(Wilmer Henry H., Sherman Lauren E., Chein Jason M. , Smartphones and Cognition: A Review of Research Exploring the Links between Mobile Technology Habits and Cognitive Functioning)

Denne fænomenologi er blot en tilføjelse til en lang liste af litteratur, som omhandler forståelsen af kognitive principper, adfærdsmønstre og brugen af disse i strategier, hvor man anvender belønning som metode). På samme måde bliver "spilleren" i dette tilfælde bekræftet af skulpturen ved hjælp af visuel respons. Præciseret vil det sige, at "spilleren" allerførst ser én i en udhulning i skulpturen, hvilket ideelt set vil blive mødt med en naturlig respons af nysgerrighed på formålet - og gerne på baggrund af tillært perception og i henhold til konceptet Affordance, som vi kommer ind på senere i rapporten. Dernæst vil man så få øje på brikkerne, som er spredt omkring skulpturen.

Så snart man indsætter denne brik i puslespillet, vil skulpturen respondere med en ændring i dens lys, som her står i stærk kontrast med en overgang fra mørk til lys, eller fra et mere kaotisk lysmønster/animation til et mere harmonisk og farvestrålende.

## Spilmaticerede komponenter i vores skulptur

Tårer:

*Indsat fra designmetoder:*

Når man først møder skulpturen, vil tårerne kunne ses animeret fra hovedet, og idet man træder nærmere ind i dennes her til formålet korrigerede intimsfære, vil man kunne se, at hyppigheden af dioderne aftager og til sidst stopper.

## Antropomorfisme

Som nævnt tidligere er antropomorfisme en menneskelig tendens til at se menneskelige kvaliteter eller opførelser i ikke-menneskelige objekter eller organismer. I state of the art åbner menneskelignende træk op for, at beskueren af objektet kan få følelser som empati eller medlidenhed med ellers ikke-levende objekter. Der er mange hypoteser på, hvorfor mennesker oplever antropomorfisme, men den mest kendte forklaring er delt op i tre punkter, som prøver at definere psykologiske faktorer, der spiller ind, når vi tillægger antropomorfisme til ikke-menneskelige objekter:

- Vi som mennesker har større vidensgrundlag om mennesker og bruger derfor antropomorfe forklaringer på andre ting og organismers handlinger, indtil vi har et lige så stort vidensgrundlag som dem.
- Når vi gerne vil forklare eller forstå et ikke-menneskeligt objekt, stiger chancen for at vi antropomorfiser objektet.
- Folk, der ikke er sociale eller mangler social interaktion i deres hverdag, har højere sandsynlighed for at kompensere ved at behandle dyr eller objekter som mennesker.

(“Anthropomorphism: Opportunities and Challenges in Human-Robot Interaction”, 2014, s 1-2)

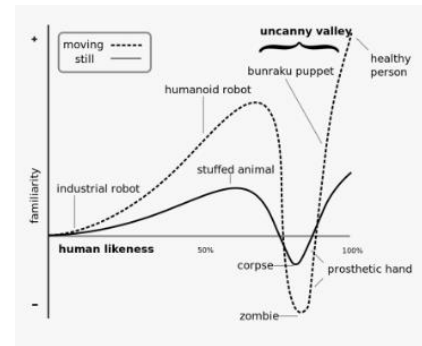
## Skeuomorfisme (skeuomorphism)

Brugen af kendte signalementer eller genkendelige træk er teknologier og principper, der er blevet anvendt meget især inden for mobil-industrien. Et godt eksempel på dette er, hvordan en moderne smartphone har en app, som fungerer som den klassiske telefoni-del. Dette er

indtil videre typisk blevet kommunikeret vha. en ikonografi af et klassisk telefonrør. Et andet eksempel kunne være, at når papirkurven på en PC bliver tømt, hører man ofte en lyd af papir.

## Uncanny Valley

Hvordan formår man så at skabe en skulptur, som klart kommunikerer en menneskelighed - men uden at dette havner i en såkaldt "uncanny valley", som er et begreb beskrevet i 1970 af den japanske robotingeniør Masahiro Mori. "Uncanny valley" illustreret herunder på billede 4, er en hypotese om antropomorfe objekter, der foreslår, at brug af antropomorfisme i design kan resultere negativt.



4 Diagram af Masahiro Mori

Det kan gøre beskueren nervøs eller utilpas at se på noget, der er for menneskelignende uden at være et menneske. Denne effekt bliver også ofte efterfulgt af en mærkelig følelse af ubehag. (Cheetham, 2017, s. 2-5) Et eksempel på et objekt der træder ind i "uncanny valley" er robotten sofia, set på billede 5.



5 Robotten, Sofia

Hendes ansigt bliver ubehageligt at kigge på, da hun ligner et menneske, men i et omfang hvor de fleste opdager at noget er uregelmæssigt. En formodet hovedårsag til dette, er at vi underbevidst observerer ansigter og de afvigelser i eksempelvis mimikken er svære at tolke og derfor vækker et ubehag hos modtageren. Dette koncept er beskrevet og undersøgt dybdegående i bogen i "The Uncanny Valley Hypothesis and beyond", hvor følgende udsagn kort opsummerer en af de perciperede dominante årsager til dette.

"When stimuli are morphed across categories from non-human to human, the most ambiguous stimuli, rather than the most human-like stimuli, show prolonged classification times and increased eeriness. " (Cheetham, 2017, s. 2-5)

## Semiotik

Vi vil som nævnt gerne i vores skulptur skabe en empatisk reaktion fra publikum ved at gøre skulpturen mere menneskelig. For at opnå det mål har vi brug for at tage fat i forskellige tegn og symboler, der bliver universelle og synonyme med det at være et menneske. Her tager vi fat i semiotikken. Teorien om semantik er læren om tegn. Tegn er per definition noget, der repræsenterer noget andet. Alt kan potentielt være et tegn på noget andet, men for at det skal fungere som et tegn, skal det også opfattes som et tegn. For at eksistere skal et tegn derfor have en betegner og en betegnet (D'Alleva, 2005, s. 28-35).

# DESIGNMETODER

For at kunne besvare vores problemformulering er det vigtigt at vi samler nogle gode værktøjer til designprocessen. På de næste par sider vil vi gennemgå de metoder vi hovedsageligt har benyttet os af i designet af vores skulptur.

## Interaktivitet og perception

Interaktion er direkte knyttet til og en vigtig del af perceptionen. Det er i midlertidig, ikke muligt at opleve det fulde værk uden at interagere og et af de vigtigste koncepter bag interaktivitet er det simple faktum, at det er direkte forbundet med vores perception. At observere er en handling - det er ikke en given tilstand, men noget vi aktivt gør. Det er nemlig et resultat af individets interaktion med omgivelserne (Ian E, 2004, s. 178).

Interaktion er ekstremt vigtigt for al kunst, uden publikums interaktion og observation af kunsten ville de aldrig få samme kontekst, som hvis det bliver observeret. Publikum er derfor på en måde med til at gøre kunsten fuldendt (Candy & Ferguson, 2014).

Ideen om, at publikum er et krav for en fuldendt skulptur, kan vi rigtigt godt lide, og vi vil gerne skubbe det koncept videre. Dog ikke ved bare at gøre publikums interaktion til en mental del af kunsten - men en fysisk del af den. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør vores interaktion åbenlys? Det må ikke blive for kompliceret, og en simplicitet i designet vil altid gøre det nemmere for folk at forstå en interaktion.

“If each key on a telephone has one and only one function, people will quickly learn to use it effortlessly and without error – it will be a pleasure to use” (Theories of Visual Perception, Third Edition s.178)

Ved hjælp af konceptet *affordance* får vi et godt udgangspunkt på, hvordan vi kan skabe et nemt og intuitivt design for vores interaktion. Affordance går ud på, at visse ting giver

stærke forslag til, hvordan andre ting skal bruges i en given situation. For eksempel er håndtag et tydeligt tegn på, at man skal presse ned, en saks er et tydeligt tegn på, at noget skal klippes over, og et hul er et tydeligt tegn på, at noget skal fyldes. Hvis affordance bliver udnyttet til sit yderste, kan simple interaktioner blive kommunikeret helt uden behov for snak, skrift eller forklaring (Ian E, 2004, s 177-178)

Vi vil altså prøve at udnytte interaktivitet og affordance princippet til at designe vores interaktions element så simpelt og åbenlyst som muligt. Ved at gøre det får vi forhåbentligt flere publikummer der interagerer med skulpturen.

## Skitseringsteknik

Skitsering og design kom begge frem i den sene middelalder, hvor der var en trend mod en adskillelse af designet og processen i at lave det endelige produkt. Der var derfor behov for et værktøj, som designeren kunne bruge til at udforske og kommunikere deres designs på. Herved opstod skitsering som en klar måde at tegne og overføre ideer på (Buxton & Buxton, 2007, s. 105). Udover at være en metode til at visualisere tanker og ideer er det også en metode, der er god til skabe nye ideer, til at undersøge og til at tænke. At reflektere over problemstillinger og undersøge tidligere produkter og konstruktioner - eller at formgive, degenerere og konceptudvikle sker oftest ved hjælp af skitsering. Der bliver således skitseret igennem hele processen og på forskellige niveauer (*skitsering - at skitsere er at tænke*, u.å.).

## Idegenererende skitsering

Når skitsering bliver brugt som idegenererende metode, er skitserne drivkraften til fantasien. Lige så vel som man kan blive inspireret af ting omkring en, kan man også blive inspireret af egne skitser. Ved at prøve sig frem og 'lege med' kan nogle tilfældige former

blive til andre ideer eller figurer, som popper op af skitseringen (*skitsering – at skitsere er at tænke*, u.å.).

## Undersøgende skitsering

Når man skitserer undersøgende, har det en lidt anden karakter, da ens tanker er mere målrettet og ofte mere konkrete. Det bliver brugt i forbindelse med konceptudvikling, eller hvis man skitse-mæssigt prøver forskellige scenarier af, hvor skitseringsteknik bliver brugt til at undersøge komplekse sammenhænge samtidigt (*skitsering – at skitsere er at tænke*, u.å.).

## Kommunikerende skitsering

Denne form for skitsering er af en helt anden karakter end de to foregående, da den er fokuseret på alt det indvendige, såsom tanker og følelser. Der er kommunikerende skitsering det modsatte, da det bliver brugt til udadvendte formål, som at kunne kommunikere til andre ens ideer og tanker. "*Den, der har blyanten, har magten!*" (Mikkel Frost, arkitekt), da der rent praktisk set er større sandsynlighed for at blive forstået ved hjælp af skitser, når det kommer til visuelle fænomener, end hvis man kun beskrev det med ord (*skitsering – at skitsere er at tænke*, u.å.).

## Brainstorming og mindmapping

Når man er sat overfor en problemstilling, er brainstorming et rigtig godt værktøj at bruge, da man effektivt kan få en masse grove ideer til en løsning, som så senere kan blive forfinet til en aktuel løsning.

Med en koordinator til at skrive ned, et område at fokusere på, og en tidsfrist kan en gruppe mennesker lade tankerne flyde og hoppe videre fra hinandens ideer. Især i et positivt miljø, hvor der ingen dårlige ideer er, kan personer i gruppen hurtigere og lettere komme på 'ud-af-boksen'-ideer og lateral tænkning og på den måde angribe problemstillingen fra så

mange vinkler som muligt. I brainstorming går man efter kvantitet og i første omgang ikke kvalitet, da selv de skøreste ideer kan være brugbare "*It is easier to tone down a wild idea than to think up a new one*" (Alex Osborn)(*What Is Brainstorming?*, u.å.).

Et mind map er en grafisk måde at repræsenterer sine ideer og koncepter på. Det er et værktøj, der hjælper med at strukturere information, hjælper en med at analysere, forstå, tænke tilbage på og skabe nye ideer. Ved at starte i midten af papiret med hovedemnet er det lettere at brainstorme underemner på resten af papiret. På denne måde er det en effektiv måde at organisere ens tanker og ideer på papiret (*learningguide-mindmapping.pdf*, u.å.).

## Prototyper

En prototype er en tidlig model eller prøvelse af det endelige produkt eller mulige endelige produkt. Det er med til at give en forståelse af produktet, konceptet og processen til at få lavet det endelige produkt senere hen (*Definition of Prototype | Dictionary.Com*, u.å.), samtidig med at det giver en mulighed for bedre visualisering end kun med 2D-skitser. Herudover er det også vigtigt at få eksperimenteret med alle de forskellige muligheder, så man får en klar forståelse for materialet, struktur og det visuelle.

## Design Thinking model

Design thinking modellen *Dobbelt diamond* er en procesmodel og en overskuelig måde at strukturere på. Modellen består af to blokke - problemdiamanten og løsningsdiamanten. Disse er yderligere delt op i åben og lukket mindset, som foregår skiftevis i et åbent (divergent) mindset og et lukket (konvergent) mindset.

I det divergente mindset stiller man åbne spørgsmål, som f.eks. "hvorfor det?", "ja, og...", "hvad ellers?" og "fortæl mere om det". Denne tilgang er herved opsøgende og proaktiv og forsøger at undersøge og afdække så meget information som muligt. I det konvergente mindset tager man derimod stilling til realiteterne og gør brug af sætninger som f.eks. "nej,

fordi..." og andre af samme type. Det er her, indsigterne fra det divergente mindset overføres og konceptualiseres, samtidigt med at man sorterer og beslutter sig for vejen, man vil gå (*Design Thinking - Mindset og tilgang*, u.å.).

Denne model viser fire overordnede faser, som man i løbet af en proces er i. Man starter i discover-fasen, hvor man begynder at finde ud af, hvad man gerne vil arbejde med gennem bl.a. brainstorm. Næste fase er define-fasen, hvor man indsnævrer det valgte problem. Derefter åbner man op igen i develop-fasen, hvor man holder alle muligheder åbne i forhold til måder at lave et produkt på. Den afsluttende fase er deliver-fasen, hvor man får lavet sit produkt færdig, evaluerer og lancerer produktet (*Design Thinking - Metoder og værktøjer*, u.å.).

## Spørgeskema som metode

For at belyse problemstillingen har vi valgt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, da vi forventer det vil give et overblik over problemstillingens formål og et eksplorativt indblik i den individuelle oplevelser og meninger med værket (122509@au.dk, u.å.). For at opnå vores "hoped-for" (Fink, 2011, s. 6) resultater bruger vi en blanding af åbne og lukkede spørgsmål. Den kvantitative metode er god til at nå store målgrupper og er oftest deduktiv og hypotesetestende. Ved denne metode er der ofte stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er bedre end ved den kvalitative metode (479479@au.dk, u.å.-b). Både åbne og lukkede spørgsmål har styrker og svagheder. Åbne spørgsmål gør det muligt at få indsigt i respondenternes måde at se verden på (uventede svar) i stedet for kun vores egne. Dette kan give nye vinkler og muligheder for fremtidigt arbejde. Dog er svarene, vi får derfra, sværere at sætte op mod hinanden, da det ikke på samme måde kan opgøres kvantitativt som med lukkede spørgsmål. Dette gør det også svære at generalisere til større grupper (Fink, 2011, s. 17).

Lukkede spørgsmål, hvor svarmulighederne allerede defineret på forhånd, er der tre måder at lade respondenterne svare på - kategorisk (f.eks. ja-nej spørgsmål), ordinal (bedømme fra en negativ til positiv skala) eller numerisk (Fink, 2011, s. 18-19). I vores spørgeskema har vi

indledningsvist tre kategoriske spørgsmål for at skabe en grundlinje for de efterfølgende spørgsmål. Det første spørgsmål lyder på, om de har interageret med figuren før eller efter de scannede QR-koden for at komme ind til spørgeskemaet, hvilket skaber en slags invitation til at interagere med skulpturen, før respondenterne fortsætter spørgeskemaet. Herefter kommer der to åbne spørgsmål for at få flere ord på respondenternes oplevelser, følelser og tanker med skulpturen i det øjeblik. Dette er relevant, da kunst er meget subjektivt og de to åbne spørgsmål inviterer respondenterne til at udtrykke sig på uventede måder.

Herefter kommer der endnu et kategorisk spørgsmål i et forsøg på at indkredse respondenternes individuelle oplevelser og tanker, men skal samtidigt ses som en fokusering på deres følelser omkring skulpturer. Dette følges af et lukket spørgsmål, men med mange svarmuligheder og muligheden for at sætte kryds ved mere end en følelse for igen at give respondenterne muligheden for at udtrykke sig mere specifikt.

Til sidst kommer der fire lukkede spørgsmål med ordinal svarmuligheder. I stedet for at give respondenterne kategoriske svarmuligheder valgte vi her ordinale svarkategorier, da det giver mere frihed til respondenterne, men hvor det stadig er muligt at måle op imod hinanden. I de åbne spørgsmål gør vi brug af den kvalitative metode, da åbne spørgsmål oftest er induktive med stærk intern validitet, hvilket giver respondenterne mulighed for uddybelse og nuancering (479479@au.dk, u.å.-a).

# IMPLEMENTERING

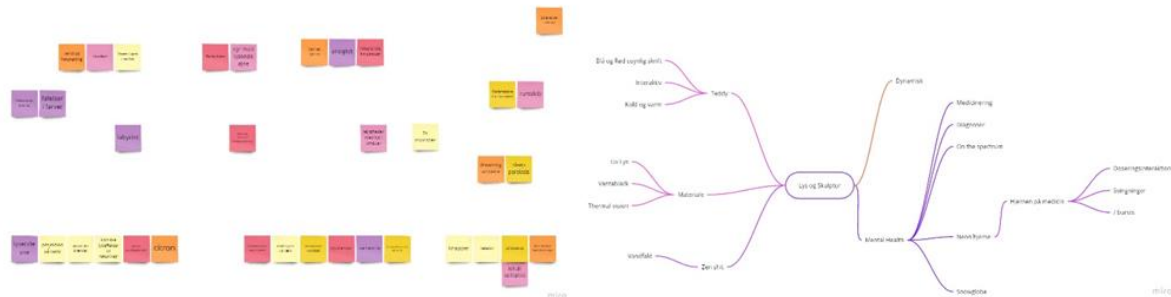
## Arbejdsproces

Vores arbejdsproces har været en mere flydende overgang mellem de forskellige faser, og processen har heller ikke været en fuldstændig lineær proces, idet forskellige dele af skulpturopbygningen havde forskellige hastigheder. Elektronikken begyndte for eksempel tidligere end selve skulpturen, hvilket betød, at vores elektronik var i deliver-fasen, imens skulpturens materiale stadig var i develop-fasen. Men i følgende afsnit beskrives en simplificering af vores proces med udgangspunkt i Double diamond-modellen.

Vores arbejdsproces startede i en discover-fase. Her startede vi med at idegenerere, hvor vi havde brainstorming og mindmapping, som vores primære metoder. Her begyndte vi at komme ind på den retning, vi ønskede at tage i skulpturen. I denne fase havde vi også planlægning af vores tid som et af fokuspunkterne.

Den næste fase vi gik ind i var define-fasen, hvor vi kom frem til vores koncept. Her fandt vi vores problemstilling og lavede research til emnet for at kunne præcisere, hvad og hvordan vi ville lave de enkelte dele. Ved at vi havde undersøgt emnet og begyndte at finde ud af, hvordan vi ville gøre tingene, blev det muligt for os at træde ind i develop-fasen, hvor vi kunne lave prototyper, som hjalp os med at vælge designet - samt finde ud af hvilke dele der ville være mest brugbare for vores projekt. Efter at vi havde undersøgt forskellige materialer, kunne vi derfra bruge vores viden til at skabe vores skulptur. Derfra kom vi ind i deliver-fasen, hvor vi lavede vores produkt.

## Gruppedannelse og planlægning

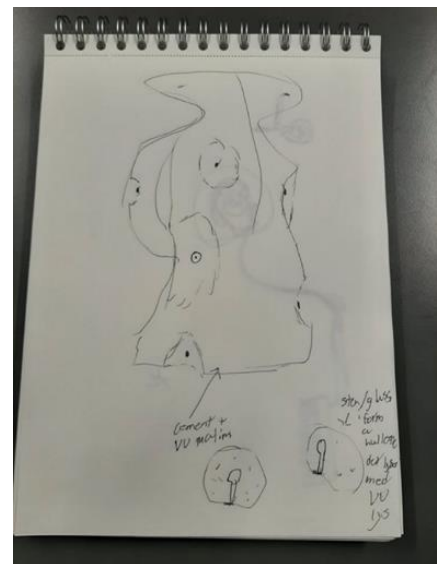


6 Venstre Brainstorm, Højre: Mindmap

Vores

semesterprojekt blev for alvor skudt i gang den 11. oktober, da vi skulle danne grupper. For at gøre dette anvendte vi forskellige tilgange for at finde sammen med andre med samme idéer. Vi havde selv tænkt på individuelle koncepter, som vi gennem en lille præsentation fik vist til de andre, hvorefter vi havde en speeddating-runde. Derigennem fandt vi sammen om interessen for psykisk sundhed og interaktion med beskueren, hvori der gerne måtte være en følelsesmæssig forbindelse fra beskuer til skulptur.

Vi satte os senere i grupper, hvor vi lavede en videre tankeudvikling og idegenerering, både via en brainstorm og en mindmap. Da vi lavede disse øvelser, lagde vi alle idéer på bordet, så de rakte videre ud over de oprindelige tanker, vi havde, da vi sammensatte gruppen. Især brainstormen fik vi meget ud af, hvor vi fik sat en del idéer på bordet inden for mental sundhed. Igennem denne proces kunne vi arbejde videre med vores idéer og kom frem til, at vi gerne ville lave noget med menneskekroppen. Vi havde haft nogle idéer om piller, og hvordan man kunne påvirke kroppen. Dette førte til, at vi gerne ville lave en interaktion, hvor man satte noget i skulpturen, som kan ses i billede 7.

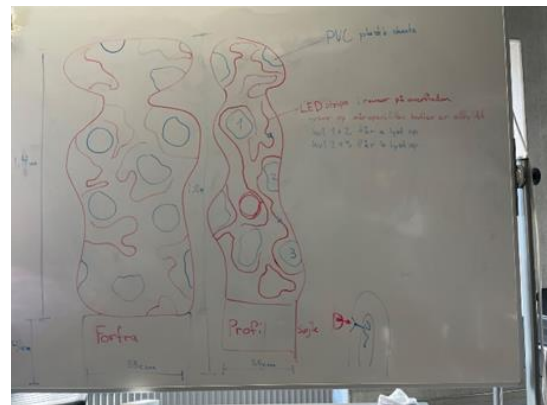


7 Første skitse af skulptur og mekanismer

Vi ville oprindeligt anvende beton men ud fra vores størrelse og idé, blev vi enige om at finde et andet materiale. Vi blev enige om, at vi ville lave den abstrakte kropsform med manglende dele for at repræsentere de tomme huller i livet. Da vi ikke kunne bruge beton, skulle vi finde et materiale som basis for skulpturen. Her snakkede vi bl.a. om ståltråd som skelet til vores figur men blev enige om, at hønsenet var det nemmeste at arbejde med, da det er let at forme og rimelig holdbart.

Herefter researchede vi på forskellige materialer, der skulle uden på hønsenettet, og som derfor skulle være gennemsigtigt for at kunne se lyset inde i skulpturen. Det skulle dog stadig være stabilt nok til, at vi kunne sætte vores manglede klodser ind.

Derefter videreførte vi lyset, så det ikke kun var i brikkerne, men også i selve skulpturen - se billede 8, hvor LED-strips er repræsenteret af de røde kurvede linjer.



*8 Anden skitse af skulpturen*

Vi talte om at bruge silkepapir, glasfiber eller worbla over hele figuren men blev enige om, at det ikke ville fungere og fandt derefter frem til at bruge sider fra bøger, som omhandler psykiske lidelser limet på med tapetlim. Det dækkede hønsenettet, men man kunne stadig se lyset fra LED-strips igennem.

Vi valgte fra starten, at LED-strips skulle være lyskilden i vores skulptur, og det skulle køres rundt i den abstrakte menneskekrop som blodårer. Herefter kom ideen om, at det skulle være de blå og røde farver, som repræsenterede blod og ilt, der løber igennem kroppen. Idéen til hjertet kom, da vi troede, der skulle være en konstant lyskilde, som lyste op hele tiden. Vi fandt dog ud af, at vores LED-strips kunne virke uden at være konstant. Vi var dog stadig vilde med ideen om et hjerte for at gøre skulpturen mere menneskelig.

Vi startede ud med ideen om, at knapperne skulle symbolisere en pille eller ting som repræsenterede hjælpemidler. Vi blev enige om, at det ville være kompliceret at vise noget, som skulle være forskellige hjælpemidler, når der alligevel ikke skete forskellige reaktioner, når knapperne blev sat ind i skulpturen. Vi gik derfor væk fra ideen om piller.

Derefter fandt vi frem til at lave klodser med lys i, som ville være dét, som fuldendte den lysende skulptur. Allerede fra starten var hensigten, at pærerne skulle laves af worbla med små dioder i, som var sat til et batteri for at få dem til at lyse.

Da vi begyndte på projektet, udarbejdede vi et skema i Google Sheets, hvor vi opbyggede en kalender til at skrive vores skemaer ind i. Derudover havde vi også sat påmindelser ind til bestemte dage, som f.eks. vores vejledningsmøder, så vi alle kunne huske dem. Disse lå alle i discover-fasen i Design Thinking-modellen.

## Skulpturen

I define-fasen af vores projekt tog vi nogle vigtige beslutninger. Efter at have besluttet konceptet skulle vi finde ud af, hvordan vi ville gøre det. Vi blev hurtigt enige om at bruge hønsenet som skelet, idet det er let at forme og derved danne vores ønskede form. Vores største beslutning var at finde ud af, hvilket materiale der skulle være ydersiden. Til dette lavede vi forskellige prototyper, som gav os en visuel idé om, hvordan skulpturen kunne se ud. Den første tanke, vi havde, var at lave det af silkepapir, da vi havde set billeder af værker fra Den Lysende by af Helle Buhl Sarning fra 2013. Vi blev dog hurtig enige om, at det ikke var stærkt nok, men vi kunne godt lide idéen om, hvor tydeligt lyset gik igennem papiret. Ud over dette gav vi også et forsøg med husholdningsfilm, men vi syntes ikke, det virkede stærkt nok.



*10 Billed af The act of helping*



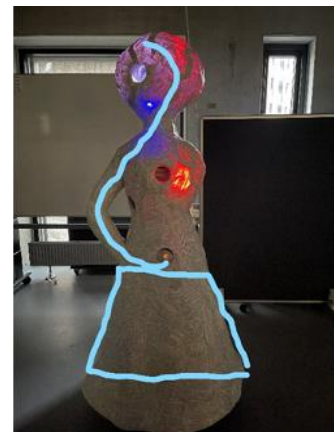
*9 Billede af første prototype med silkepapir*

I sidste ende valgte vi at gå med papmache, som gjorde det muligt for os at arbejde på forskellige planer udtryksmæssigt. Til dette ønskede vi at skabe to lag i det æstetiske - et lag når skulpturen ikke har lyset tændt, hvor man bare kan se et lag af papir - og et lag som blev tydeligt, når der var lys i skulpturen. Papmachéens buler og buer vækker også en organisk følelse i sin uperfekthed. Skulpturen er ikke perfekt geometrisk i sine kanter men bølger og ændrer sig - på samme måde som at levende organismer er kantede væsner og ikke perfekte.



*11 Billede af konstruktion af papmache mønstre*

Bunden af skulpturen er symmetrisk, imens torso og hovedet er asymmetrisk. Asymmetrien kommer til dels fra skulpturens mangel på en venstre arm men også fra et af hullerne til knapperne, der er placeret et sted, der får det til at ligne et øje. Derfra giver manglen på et venstre "øje" også en asymmetri. Til gengæld skaber øjet og armen også en harmoni imellem hinanden. Armens kurve leder tilbage til venstre side af skulpturen, hvor manglen på venstre øje får linjen til at følge kurven på hovedet, og linjen kurver tilbage mod højre side (illustreret på billedet). Dynamikken mellem det asymmetriske og symmetriske gør skulpturen mere spændende at kigge på.



*12 Billed af symetri flow i The act of helping*

Vi havde i starten snakket en del om nervebaner og andre biologiske effekter, som kunne skabes via lyset. Vi ville gerne forstærke den ide i selve skulpturens udseende. Ud fra disse tanker kom vi frem til designet i skulpturen, hvor der dannes et mørkt mønster i papmachéen. Dette giver et interessant udtryk, som kun kan ses, når der er lys i skulpturen. Designet ligner lange snoede slanger, der snor sig op og ned af skulpturen, og det er meningen, at de skal repræsentere kroppens årer og nerver. Selve disse dele blev lavet ved at tage en side ud af en bog, folde den to gange og derefter lime den sammen med tapetlim. Når disse er tørre, klippes de i stykker og arrangeres derefter i generelle former, som vi kunne arbejde videre med, når de skulle på hønsenettet. De blev sat sammen med lim-pistol, hvorefter vi kunne lægge et lag papir ud over i samlepunkterne og styrke stykkerne og skabe en pæn overgang. Da vi var tilfredse med udseendet af disse, lagde vi de

yderste lag papmache på. I designet af disse mørke hvirvler, havde vi i mente, at der skulle være låger i både hovedet og kroppen, hvor der skulle være ekstra forstærkning om. Tanken bag disse var desuden også at skabe noget styrke i skulpturen for at sikre, at skulpturen ville være stærk nok til at kunne røres ved.

## Knapperne

Da vi skulle beslutte, hvad vi ville gøre med knapperne, blev vi med vejleder enige om, at de skulle være holdbare nok til, at folk turde røre ved dem - samtidigt med at de skulle kunne holde til at blive tage ind og ud af skulpturen. Af den grund valgte vi at bruge et PVC-rør, som blev skåret ud og formet med en bugtning i nederste del. Dette gjorde, at den var nem at få ind i skulpturen. I toppen skulle vi have et transparent materiale, som var holdbart og formbart. Vi endte derfor med at vælge Worbla, som blev formet til en kugle. For at lave selve kuglen brugte vi dette YouTube tutorial af My craft quiet books(My Craft Quiet Books, 2020), og derefter skar vi det resterende af, som var i vejen, når de skulle ned i PVC-røret. Derefter blev et rektanglet stykke sat fast på kuglen, hvorefter vi kunne sætte dioden med et batteri ned i og til sidst samle den. En sidste detalje vi havde var, at vi havde placeret citater på figuren, som var i bogen, vi havde dækket selve skulpturen med. Til udstillingen placerede vi dem rundt om skulpturen i en cirkel for at prøve at indarbejde dem som en del af skulpturen.



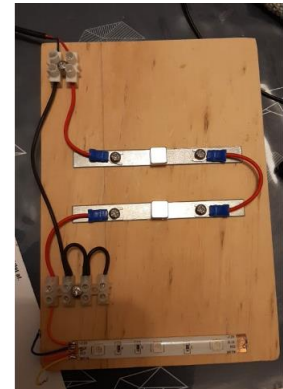
*13 Billede af en knap*



*14 Billede af elektronikken der bliver aktiveret af knapperne*

## Elektronikken

Efter vi lavede skelettet til skulpturen, skulle vi have sat elektronikken ind. Da vi først fik idéen om at lave en form for knap, skulle vi finde ud af hvordan. Vi havde snakket om at lave et system, hvori man skulle sætte flere klodser i for at lyse skulpturen op. En metode, vi fandt, gik ud på at lave en switch med to stykker metal og en magnet, som ville skabe forbindelse. Dette fungerede godt for os, og derfor valgte vi at gå med disse. LED'stripsne er loddet til et breadboard med metalplade, og switchen er indsat i kredsløbet som huller i strømmen, der bliver ledt til LED stripsne (Bilag 3 - Fade\_LED Breadboard).



15 prototype af  
knapmekanisme

Senere hen udviklede disse sig til at være en magnetisk holder i hovedet, hvor der ikke længere skulle skabes en elektronisk forbindelse, men at man i stedet brugte en Arduino. Derfor valgte vi at bruge lyssensorer, som kunne opfange forskellige mængder af inputs. En lyssensor virker ved at have en halvleder på sin overflade, der bliver mere ledende desto mere lys, der bliver lyst på den. Derved sænker den sin egen modstand og tillader arduinoen at aflæse den ændring i modstand (*Hvad er fotoresistorer, hvordan fungerer de, og hvor bruges de*, 2018). Lyssensorene er placeret inde i hullerne på skulpturen og ville derfor blive dækket til, når en knap blev indsat.

Vi ville også gerne have elektronikken til at præsentere det menneskelige aspekt af skulpturen. Vi brugte hovedsageligt semiotik og farveteori. For at skabe denne repræsentation tænkte vi nøje over brugen af lys og måden, hvorpå de var placeret og programmeret. Da skulpturen i sig selv står stille, ønskede vi, at der ville komme noget bevægelse i skulpturen gennem lyset, idet bevægelse generelt er en indikator på liv. Dette er noget, andre kunstnere har taget del i, f.eks. er Theo Jansens Strandbeest værker gode eksempler på dette. Ved at skabe denne bevægelse giver det en tydelig grad af at være noget levende. I hovedet ville vi også gerne vise en form for hjerneaktivitet, og derfor lavede vi mere komplicerede og vildere programmeringer, som vil blive uddybet i næste afsnit. Her blev der også ført noget lys fra hovedet ned gennem armen og kroppen og tilbage igen

for at vise en forbindelse mellem krop og hoved, hvilket er et forhold, mennesket selv kan forholde sig til.

I selve kroppen ville vi gerne vise en indre bevægelse, som med det tynde lag af papmache kommer til at ligne en proces, der foregår under "huden" på skulpturen. Det, at der kommer lys og bevægelse under et tyndt materiale, giver fornemmelsen af hud. Vores valg af lys var også nøje planlagt. Skulpturen skulle have en farveneutral tilstand, når den var "slukket", hvor den hvide farve skulle give en simpel og rolig facade, der ikke er specielt spændende og især ikke, når der er mørkt. Under overfladen er der placeret et rødt lys, som skulle banke som et hjerte. Derudover ville vi også have tårer til at løbe ned af kinden på skulpturen via en blå farve. Ved at lade ydersiden være hvid giver det mulighed for at lade farverne komme mere til udtryk. Vi valgte to generelle farver - rød og blå - af to årsager; den ene var, at vener og arterier skildres med disse farver, og den anden var, at farverne blå og rød kan vise bl.a. håb og liv, som er del af det, vi gerne ville give skulpturen.

## Programmeringen

I skulpturen er der fire forskellige Arduinoer, som hver især er programmeret til forskellige områder. Vi startede med programmeringen af LED-stripsne i kroppen. Vi ville gerne skabe en "fade in fade out" effekt. Da vi kun skulle bruge rød og blå lys, er kun de to brugt i koden. Helt simple LED-strips har dog i teorien ikke en fade-indstilling, så her blev vi nødt til at bruge programmering. Her udnytter vi Arduino uno's PWM porte. PWM eller "Puls width modulation" er en måde at kontrollere en ellers ikke-programmerbar LED. De pins på arduinoen, som vi kalder for PWM, kaldes også for digital pins. Digital pins kan kun udsende 0V eller 5V. Dermed kan vi egentligt ikke ændre, hvor meget strøm vi giver til vores LED - det kan kun ændre, hvor hurtigt vi giver og tager strøm fra vores LED (*Arduino PWM Tutorial*, 2018). Ved hjælp af `analogWrite()`, som kan bruge en PWM-port til at omskrive og forsimple de forskellige lysstyrker, vi kan give vores LED en simpel skala mellem 0 og 255 (*AnalogWrite()*[BMK2], 2020), Med den viden kan vi altså skrive en kode, der udnytter de digitale pins pulserende strøm output. Først definerer vi altså de pins, som de forskellige farver af LED'en er forbundet til og gør dem til OUTPUTS. Vi definerede desuden også en lysstyrke, som LED'erne skulle starte med, og et tempo vi ville have dem til at forsvinde ind og ud med. Herefter skabte vi et loop, der skulle sørge for, at fadet skulle køre i ring. Vi

brugte `analogWrite()`<sup>[BMK3]</sup> til at tage vores LED farver og give dem et startpunkt. Vi startede den røde på 10/255, og vi startede den blå på 245/255 for at få dem til at køre modsat af hinanden. Desuden fandt vi senere ud af, at vi blev nødt til at reducere strømmen, vi satte til dem, da en enkelt af vores LED'er kørte på mindre strøm end de andre. Måden vi reducerede strømoutputtet, var ved at reducere, hvor meget LED'erne fik lov til at tænde/slukke for sig selv. Vi opnåede dette ved at dividere deres lysstyrke med 12 og gange det med 5. Måden LED'erne steg i lysstyrke var egentligt ganske simpelt; vi tilføjede bare, dem vi havde defineret som fade amount i hvert loop. Efter lysstyrken var defineret, skrev vi et stykke kode, der skulle sørge for, at hvis lysstyrken enten kom for langt op eller for langt ned, skulle de vende deres proces (se bilag 1, Fade\_Led).

I løbet af vores proces kom vi mere ind i programmeringen og blev introduceret til neo pixels, og derfor begyndte vi at eksperimentere med at lave noget andet lys i skulpturen - primært lyset i hovedet. Igennem adresserbare LED-strips, eller Neopixels, fik vi mulighed for at kontrollere lyset mere, idet alle lys i stipen kan styres individuelt igennem arduinoen. Da vi valgte at bruge disse, ville vi gerne have forskellige mønstre, idet det var muligt med disse lys. Derfor blev det vigtigt, at vores knapper ikke bare gik ind og slukkede og tændte for strøm, men at vores arduino rent faktisk ville kunne aflæse en ændring og reagere på nævnte ændring. Med lyssensorer, eller LDR som forkortelse, ville vi nemt kunne registrere en klods, der blev placeret, da den ville dække vores LDR til og derfor skabe en reduktion i lys, den ville kunne registrere. Siden teknologien er blevet mere kompliceret er vores kode selvfølgelig også. Vi endte med at tage udgangspunkt i et allerede eksisterende bibliotek kaldet (FastLed.h). Dette bibliotek havde allerede et setup for kontrol af farver og mønstre på LED'stripen, alt vi skulle gøre var at tweeke den. I stykket før kodens `setup()`<sup>[BMK4]</sup> definerer vi alt det lavpraktiske - biblioteksversion, hvilken data pin vi bruger til at sende signal, hvilken slags LED vi bruger, farvernes orden, hvor mange LED'er der er på strip, vores LDR-pins, lysstyrken og hvor høj FPS LED'erne skal opdateres i. Efter det opretter vi nogle `int()`<sup>[BMK5]</sup> variabler, der skal holde værdierne for vores LDR' sensorer. I `void setup()`<sup>[BMK6]</sup> opsætter vi bagefter en serial monitor for at kunne observere, hvad vores LDR' sensorer læser. Bagefter sætter vi vores LDR-pins som input. Herefter bruger vi igen biblioteketsfunktion til at fortælle programmet, hvad vi har sat op før `void setup()`<sup>[BMK7]</sup>, og

til sidst skaber vi en liste af forskellige lysmønstre, som vi kan kalde på senere, hvis bestemte kriterier for LDR' sensorernes data er opfyldt. I void loop()[BMK8] aflæser vi som det første vores LDR's værdier, og bagefter bruger vi en constrain og en map funktion til at tage de værdier og begrænse deres højeste og laveste værdier til enten at være 0 eller 255. Vi bruger bagefter de værdier og skaber endnu en variabel kaldet full, som er alle vores værdier plusset sammen. Nu kan vi bruge de værdier, vi har indsamlet til at skabe If() og If else() [BMK9] statements. Disse statements kalder på forskellige numre fra den liste, vi oprettede tidligere. Vi har lavet fire forskellige koder til lyset på listen. Den første var en nul tilstand, hvor lyset var slukket. Dette var når der ikke var nogen klodser i hovedet, og alle sensorer læste 0, beskrevet med navnet "nothing" i koden. Den anden var, når en klods var i. Den kaldte vi "sinelon", den tredje "confetti" når der var to i, og fjerde "bpm" når alle tre var i (bilag 2 - LDR' sensor Code).

Vi ønskede desuden at skabe nogle mere humanistiske træk gennem lyset. Dette gjorde vi gennem et hjerte og tårer. Hjertet består af en Neo Pixel-ring. Dette er en cirkulær neopixel med 24 dioder, som er programmeret til at imitere menneskets hjerterytme. Dette blev gjort ved at bruge det indbyggede bibliotek "Adafruit\_NeoPixel.h". Yderligere skulle der resistors på ved hardwaren for at undgå at brænde arduinoen af.

Tårerne blev designet med tre dioder, som blev installeret i hovedet sammen med en ultralydssensor, som kunne opfange, når folk var mellem to og en meters afstand. Ved denne afstand ville gråden gradvist blive mindre, og inden for en meters afstand ville den holde op med at græde.

# ANALYSE

Efter en grundig forberedelse og en effektiv byggeproces er det sidste vi kan med vores skulptur jo at udstille den. Den 6-8 blev skulpturen udstillet, og ved hjælp af metoder som spørgeskemaer, kan vi teste om vores teorier skinner igennem, og om vores metoder til konstruktionen har gjort deres arbejde. Vi startede med at bygge en lille hypotese på resultaterne, herefter dykkede vi ned i vores data og analyserede folks reaktioner og observationer. Til sidst overvejer vi om vores hypotese er opfyldt, og hvad vi kan lære til næste projekt.

## Hypotese

Formålet med vores værk vender i sidste ende altid tilbage til vores problemstilling - en skulptur der inviterer til interaktion hos beskueren og give vedkommende en oplevelse af at hjælpe. På baggrund af vores problemstilling, research om interaktion samt udførelsen af værket i sig selv kan vi derfor opstille en hypotese om publikums forventede reaktioner på værket. Ved at indsamle data om publikums adfærd omkring skulpturen samt deres følelser om værket igennem et spørgeskema har vi skabt et datagrundlag til at kunne efterprøve vores hypotese. I sidste ende betyder det, at vi kan analysere vores data i forhold til vores forventninger og evaluere om vores værk har opnået de kvaliteter, vi har arbejdet for at give den.

Vores hypotese er, at beskueren vil interagere med skulpturen ved at hjælpe af klodserne, der er placeret rundt om statuen. På grund af gestaltlovene vil publikum forstå, at knapperne skal placeres i skulpturens tomme rum. Reaktionen fra skulpturen vil skabe en sammenhæng mellem skulpturens udvikling og hullernes opfyldning. Publikum vil derfor fortsætte med interaktionen og udfylde alle skulpturens tomme pladser. Fuldendelsen af skulpturen vil give beskueren en følelse af glæde og knytte beskueren til skulpturen på baggrund af interaktionen.

## Observationer under udstillingen

Under udstillingen foretog vi observationer af beskuernes interaktioner med skulpturen.

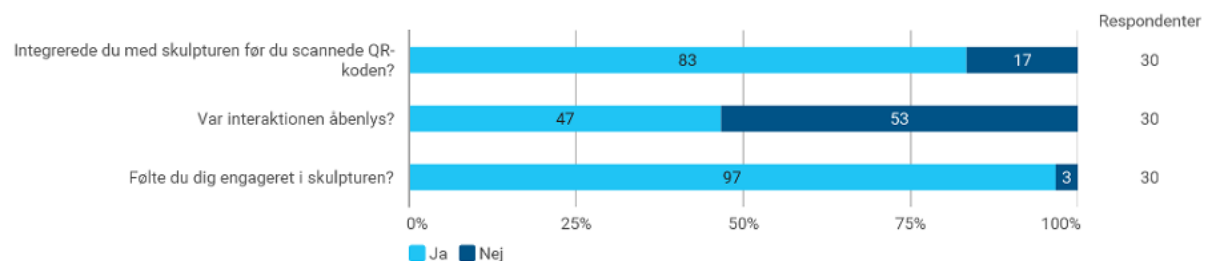
Vores observationer viste, at folk for det meste først interagerede med skulpturen efter at en eller flere andre havde interageret med den. Da vi spurgte ind til det, sagde de fleste, at man oftest ikke må røre eller interagere med skulpturerne, når man er ude og se på kunst. Flere sagde også, at knapperne så meget ceremonielle ud, da de var opsat i en cirkel omkring skulpturen. Mange fra publikum opfattede det som en del af skulpturen som helhed, og noget man ikke måtte bryde. Det kulturelle stigma har derfor været med til at sætte en stopper for nogens interaktioner med skulpturen.

Når folk interagerede med skulpturen, observerede vi til gengæld overraskelse hos folk.

Interesse lyse op i folks ansigter, når de fik mekanismen til at virke. Efter første knap var blevet indsat og havde tændt for lys, blev resten af knapperne hurtigt placeret i skulpturen. Det havde en engagerende effekt på folk - de ville se, hvad resten af skulpturen kunne. Mange begyndte også at teste, hvad den knap, de havde placeret, kunne gøre i andre huller på skulpturen – dette er dog bare ikke en mulighed på grund af designet.

## Spørgeskema

I spørgeskemaet havde vi en blanding af åbne og lukkede spørgsmål for at få en varieret og grundig besvarelse. I alt var der 30 respondenter, som svarede på spørgeskemaet via en QR-kode ved siden af skulpturen. Hvad vi kan se ud af spørgeskemaet, beskrives i følgende:



Besvarelserne viser, at vores interaktionselement ikke var tydeligt nok, da over halvdelen ikke fandt, det var åbenlyst. Det ligger således også i tråd med vores observationer, som

viste, at mange først interagerede med skulpturen, når andre havde gjort det. Til gengæld var størstedelen af respondenterne engagerede i skulpturen, hvilket var et af vores hovedformål - noget der får folk til at tænke og mærke på dem selv, at de har gjort en forskel for 'nogen'.

### **Hvordan oplevede du lysene?**

I spørgeskemaet blev respondenterne også bedt om at forholde sig til, hvordan de oplevede lysene. Generelt var svarene meget positive – skulpturen føles levende og magisk, når den blev tændt. Generelt var vores problemstilling en succes, da folk følte sig engagerede, og de virkelig følte, at de hjalp nogen. Her er et uddrag af besvarelserne:

- Det gav dybde til skulpturen og det var fedt at se lys kombinationerne
- Det var svært at vide til at starte med, men jeg fandt ud af at mønsteret ændrede sig alt efter hvordan man satte kuglerne i
- Jeg oplevede skulpturen som er levende menneske. Hvormed man kunne interagere med den, for at få den til at lyse op.
- I feel as if the lights are supposed to be a form of nervous system. The more "things" I put on this sculpture, the more I stress out the nerves of it.
- Jeg syntes at det var fedt at lyset ændret sig som man til føjet eller fjernede tingel tanglerne.
- Som illustrationer af kropsfunktioner
- Rørende at man kan påvirke skulpturen. Og at tårerne stopper når man stiller sig foran.
- Whenever I connected something. I got connected with the instant turning on and off of them. Very satisfying
- Flotte og spændende, som en hemmelighed man kan opdage
- Lysene var super fede og gjorde nærmest skulpturen levende.
- Jeg havde lidt svært ved at placere funktionen af lysene, til at starte med. Men efter det blev opdaget var det virkelig cool!

- Jeg forstod det slet ikke til at starte med men til sidst var det mega fedt. Jeg ser det som om, at man "hjælper" skulpturen
- Første var jeg forvirret omkring hvornår lysene kom frem. Når jeg tog lysene ind og de begyndte at sprede sig gennem skulpturen i det valgte område, gav det stille figuren liv. Lige Så stille så man formerne tydeligere og blev "mesmerized" af lyset.

Der var en klar adskillelse imellem skulpturen slukket (ikke hjulpet), og skulpturen tændt (hjulpet) – og svarene indikerer, at respondenterne netop oplevede den rare følelse, man får indeni, når man hjælper andre. Trods en lille gruppe respondenter på 30 personer, pegede svarene i samme retning.

### **Hvad fik dig til at interagere med skulpturen?**

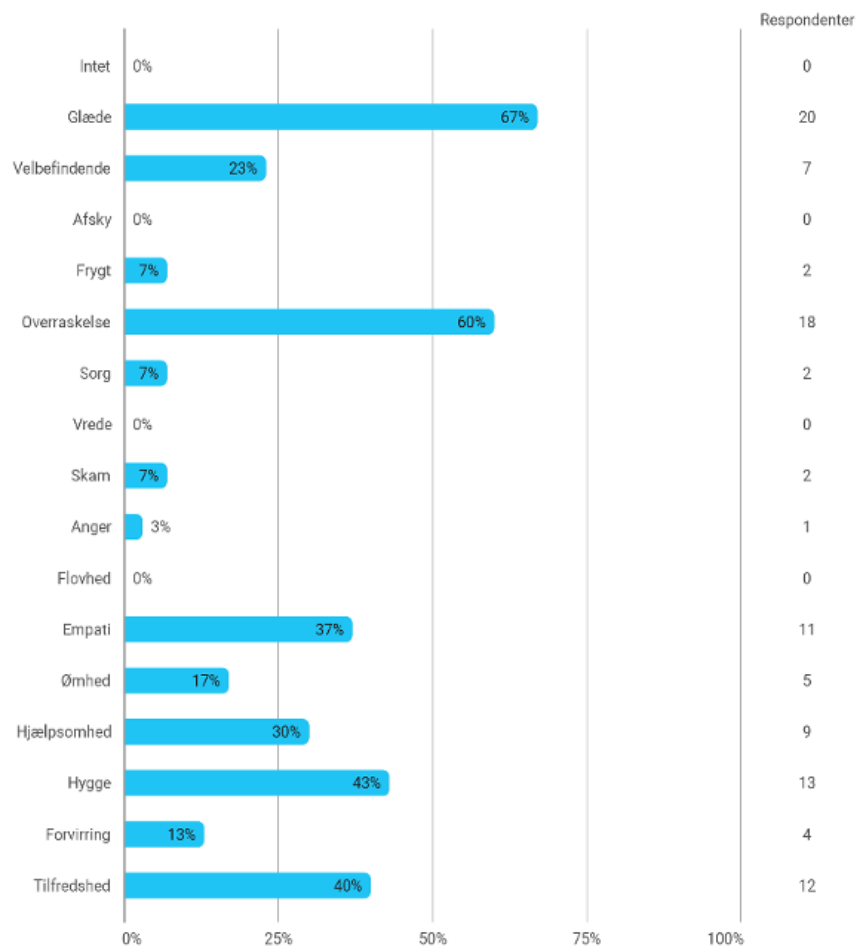
Respondenterne blev også bedt om at fortælle, hvad der fik vedkommende til at interagere med skulpturen. Her er et uddrag af besvarelserne:

- The light and shape of the sculpture
- Jeg kendte til den i forvejen, men det hjalp også at andre rørte ved den. Det gav confidence til at man tør røre
- Lyset og kuglerne, der var åbenlyse at man kunne tage ud
- Spændende anderledes design
- Det var nemt at se hvad der passede med hvad
- Seeing others interact with it.
- At se andre rører ved den
- Jeg interagerede ikke med skulpturen
- nysgerrighed, og fordi der var lys i den, så skulle jeg se om der kunne komme lys i det hele og om det var connected det hele, eller kun enkle ting kunne lyse hver gang
- Den stille belysning
- QR koden

- Min veninde som sagde man kunne
- Det er svært ikke at røre ved den når den lyser og blinker
- Jeg fik at vide at det var muligt at integrere med den
- Så en anden interagere
- All the satisfying turning on and off of the lights and the magnets
- Man får lyst til at proppe noget i hullerne
- It looked like I could therefore I did
- Lysten til at røre ved "knapperne"

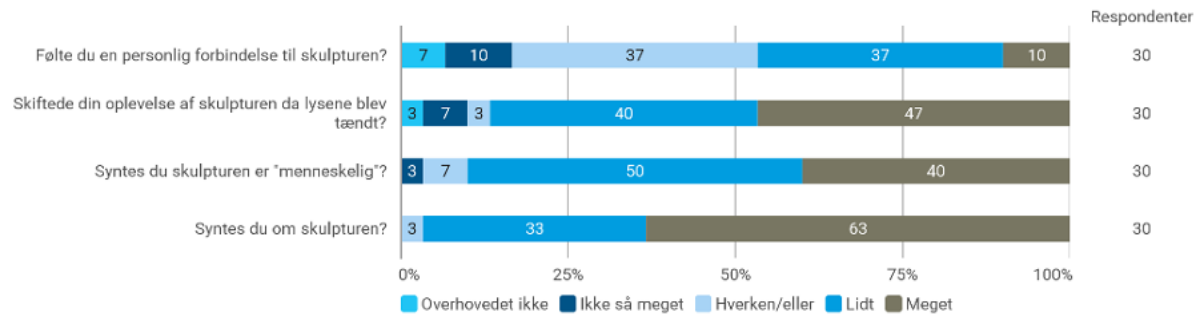
En del respondenter svarede, at de interagerede, fordi skulpturen så inviterende ud. Der var dog også en meget stor del af respondenterne, som udelukkende interagerede med den, fordi de fik at vide, hvordan det fungerede, eller så andre interagere med den – præcis som også observationerne viste. Der var interaktionen dermed ikke klar nok. Det er formentligt også grunden til, at 13% har angivet 'forvirring' som en relevant følelse for respondentens oplevelser med skulpturen. Det var ikke klart nok for respondenterne, at skulpturen var én der skulle interageres med.

### Nævn relevante følelser for dine oplevelser med skulpturen



De fleste respondenter har dog valgt en række positivt ladede beskrivende ord om deres oplevelser med figuren, bl.a. glæde og overraskelse. Også empati og hjælpsomhed er blandt nogle af de svar, der oftest er givet. Hele 40% af respondenterne har også angivet tilfredshed som en følelse efter interaktionen, hvilket indikerer, at det har givet en indre tilfredshed at kunne hjælpe skulpturen.

Til sidst skulle respondenterne forholde sig til en række spørgsmål, som de skulle angive på en skala fra 'overhovedet ikke' til 'meget'.



Der var ikke mange respondenter, der følte en særlig personlig forbindelse til skulpturen. For knap halvdelen af respondenterne ændrede dette sig dog, da lysene blev tændt. De fleste respondenter svarede desuden 'lidt' eller 'meget' til spørgsmålet om, hvorvidt de synes, at skulpturen er menneskelig, og om de kunne lide skulpturen.

## Diskussion af fejlkilder

Undervejs i projektperioden har vi observeret en række fejlkilder. En stor fejlkilde var mangel på organisering i vores observationer. Vores spørgeskema var struktureret og gennemtænkt, og den samme struktur og overvejelse kunne have været praktisk at have for vores observationer på selve dagen. Noget så simpelt som et skema for at tjekke bestemte adfærdsmønstre kunne have givet en positiv tilføjelse til vores data. En højere besvarelsesprocent kunne give os en mere præcis indikation, idet 30 respondenter generelt set for en undersøgelse er i underkanten, derfor burde vi have været mere proaktive i forhold til at promovere vores udstilling så der havde været flere besøgende, derudover skulle vi måske også have været mere opsøgende eller inviterende i forhold til at få publikum til at se skulpturen. Det kunne også være interessant at se, om der ville ske en ændring i svarene, hvis man havde udstillet projektet et andet sted og med en anden fokusgruppe, herunder om der var forskel på om interaktionen var lettere at forstå for f.eks. børn i forhold til voksne. Man kan forestille sig, at børn ikke er underlagt samme kulturelle stigmatisering som voksne – og børn er generelt også mere undersøgende end voksne. Det kunne derfor potentielt have en stor indflydelse på de indsamlede data. Rent praktisk kunne vi også have valgt at have mere fokus på, hvordan vi kunne lave en tydeligere interaktion, f.eks. ved at lave forskellige klodser, og vi kunne have anvendt en

forsøgsgruppe for at undersøge, hvilke klodser der har den bedste interaktionsværdi.

Afslutningsvist kunne vi med fordel have haft et spørgsmål om, hvorvidt beskuerne havde lyst til at hjælpe andre efter at have interageret med skulpturen.

## Vurdering

Alt i alt vil vi sige, at vores hypotese til dels er blevet opfyldt. Folk interagerer med skulpturen, og mange mener, at selve interaktionen er nem og intuitiv. Men selve starten på interaktionen haltede. Det var først efter andre gjorde det, eller at de blev vist, hvordan det skulle gøres, at folk interagerer med skulpturen. Meget få gjorde det af sig selv, så tilknytningen mellem skulptur og knapper var ikke så åbenlys, som vi havde håbet. Mange af dem, der kom og så skulpturen, mente dog ifølge spørgeskemaundersøgelsen, at de fik en følelse af glæde og empati, da skulpturen lyste op. Samtidigt var der mange, der mente, at det gav dem lidt tilknytning til skulpturen. En indledende test med en forsøgsgruppe kunne have skærpet vores fokus på, hvordan den første interaktion sker, og hvordan vi kan gøre folk endnu mere empatiske over for skulpturen.

# SAMARBEJDE I GRUPPEN

## Anton Tonnesen-Lucas

Arbejdet i vores gruppe var både godt og dårligt. Vores gruppearbejde kunne have meget mere succesfuldt, hvis vi havde forventningsafstemt, inden vi gik i gang med arbejdet - og hvis vi havde haft et større fokus på den teori, vi skulle bruge i denne rapport. I stedet har vi haft større fokus på det praktiske og elektronikken, så vi var sikre på, at det ville virke og var færdigt til deadline.

Vores arbejde startede ud godt ved at vi fandt sammen med nogen, der havde de samme ideer og forestillinger om tematikken og emnerne, som vores skulptur skulle omhandle. Vi startede med at sætte grund kriterierne for vores arbejde og pitched derefter ideer til hinanden ud fra de kriterier. Det virkede ekstremt godt, og vi fandt hurtigt en grundidé at begynde på. Vi kunne dog have brugt ekstra tid på rent faktisk at få snakket med hinanden om vores behov i et gruppearbejde, som f.eks. forventninger til os selv og hinanden. Det blev meget hurtigt meget projektorienteret og os som gruppe blev tabt i opstarten. Halvvejs inde i den første uge gjorde vi et halvt forsøg på at få stablet en gruppekontrakt, men eftersom arbejdet allerede var påbegyndt, virkede det overfladisk og ikke særligt definerende for vores fremtidige arbejde.

Dermed ikke sagt at vores arbejde ikke var effektivt og godt. Når alle var der, og vi snakkede om de praktiske aspekter om skulpturen, skred arbejdet godt fremad - hvilket både var godt og skidt. Vores gruppe var lidt for effektive i at undersøge og eksperimentere med elektronikken og konstruktionen af skulpturen, og det føltes som om, vi havde sprunget teorien og tekstlæsningen over. Det har lagt et større pres på skriveprocessen, da fokus i højere grad var på at få skulpturen til at virke i stedet for at gøre os overvejelser om, hvorfor den skal virke, som den gør. På den anden side har det givet os ekstra tid til at gøre skulpturen mere kompleks, end vi oprindeligt havde intention om. Og fokuset på

konstruktionen har givet os en masse praktisk erfaring om elektronikken og en bredere forståelse af materialer.

Alt i alt føler jeg vores gruppearbejde var godt, vi manglede bare en afstemning af hinanden som personer og et større fokus på selve gruppearbejdet. Vi har også haft mange snakke senere om, hvad vi ville gøre anderledes, hvis vi skulle starte forfra - og det bliver spændende at starte nye samarbejder op med den viden, vi har nu.

## Cecilie Städe Kristensen

Gruppearbejdet under dette semesterprojekt har ifølge min mening været lidt kaotisk men stadig en god oplevelse. Vores gruppe var heldig at bestå af fem personer med forskellige kompetencer. Det har derfor været nemt at dele opgaverne ud, uden at der har været nogle problemer, og vi har fået løst flere opgaver på kortere tid. Vi har en god kemi i gruppen, og selvom hovedformålet har været at køre et professionelt og produktivt forløb, så har det hjulpet, at vi alle kan sammen og samtidigt også har haft det sjovt sammen under forløbet. Det, at vi har det godt sammen, gør det nemmere at have gensidig respekt for andre - og hvis der er nogen ting, som man ikke er tilfreds med, kan det blive sagt uden at blive til et kæmpe problem. Selvom gruppearbejdet alt i alt var en god oplevelse, har der stadig været plads til forbedringer. Det har været overraskende svært at skulle tage hensyn til alles behov i gruppen, og det at man ikke er alene og selv kan bestemme, hvornår man gør hvad.

Personligt er jeg selv mere produktiv om aftenen, mens andre i gruppen er mere produktive om morgenen. Det har dermed skabt lidt problemer med, at vi ikke alle har mødt til tiden. Man kan godt komme for sent, uden det er et stort problem, men idet man måske ikke er vant til gruppearbejde eller primært har arbejdet selvstændigt, glemmer man til tider at give besked til resterende gruppemedlemmer. Dette har været et stort problem undervejs.

Størstedelen af gruppen har også job ved siden af studiet, som der skulle tages hensyn til. Det var ikke noget problem, og vi støttede alle op om, at man bare skulle være til stede på de tidspunkter, hvor man kan. Denne støtte fra gruppen, hvis man skulle arbejde på bestemte tidspunkter eller blev forhindret af noget, hjalp til, at man ikke blev stresset.

Min rolle og input i denne projektgruppe har været som følgeren og idéskaber. Min styrke ligger i at pitche ideer og at hjælpe til, på de områder jeg er god til. Jeg har ikke haft en ledende eller bestemmende rolle men har fulgt med flertallet – men stadig givet udtryk for mine meninger og ideer om forbedringer undervejs.

## Jacob Lund Sørensen

Generelt synes jeg, at vores samarbejde i gruppen har været godt. Vores dynamik har været stabil med en tilstrækkelig mængde af både social- og opgave-refleksivitet, til at jeg vil klassificere den som en 'velfungerende arbejdsgruppe' iht. fig.5.2 (Holgaard et al., 2020, s. 98). Fra starten af projektet har jeg følt, at der var en vilje og dedikation til forløbet. Forskellige individuelle baggrunde har været med til at give genrespecifikke kompetencer og præg på både arbejdet og skulpturen.

Min rolle i gruppen har været skiftende i takt med forskellige faser i vores projektforsløb. Gennemgående vil jeg opfatte mig selv som løst baseret i de forskellige 'tænkeroller' (Holgaard et al., 2020, s. 98). Især har det vist sig, at min tidligere erfaring med eksempelvis programmering og konstruktion har været en fordel, da en grundlæggende forståelse for disse emner gør det nemmere at løse problemstillinger, som er opstået i vores implementering af skulpturen.

Gruppens planlægningsstruktur har præg af flere stærke 'koordinatorer' (Holgaard et al., 2020, s. 98). For mit vedkommende var mængden af strukturering og planlægning en positiv påvirkning, idét at projektets tidshorisont blev anskueliggjort. Omvendt kan det være vanskeligt at bedømme tidligt i forløbet, hvornår at komplikationer og blinde vinkler vil opstå, og på den måde kan denne arbejdsplan også blive tilbagelænet.

Motivationen har været udfordret undervejs, men dette uden store komplikationer for vores sociale samvær i gruppen. På intet tidspunkt har jeg haft en følelse af, at vi har bevæget os op over første trin på konfliktrampen (Holgaard et al., 2020, s.111 fig.5.4).

Når en problematik er opstået, har vi været i stand til at snakke om det og planlægge os frem til en løsning. Dette har gjort, at vi har kunne identificere eksempelvis et problem med vores materiale og så udarbejde en løsningsstrategi hurtigt og effektivt. Inklusionen i gruppen er efter min opfattelse optimal. Alle medlemmer har haft mulighed for at kunne ytre sig ligeligt.

I projektets konstruktionsfase blev gruppen mere opdelt, da opgavebyrden blev mere intens, således at alle ikke skulle se alle processer igennem. Dette gjorde, at opgaverne i højere grad blev inddelt efter "lyst til at gøre" (Holgaard et al., 2020, s. 75), så der var motivation og kompetencer.

Alt i alt har det været en ekstremt lærerig og udfordrende proces - både i forhold til det rent faglige på uddannelsen, men samtidig har det styrket min forståelse og kendskab til den gruppebaserede læringsmetode. "... at kunne sortere i en overvældende informationsmængde, dels at kunne rumme kompleksitet og vide, hvordan man kan arbejde på tværs af discipliner og vidensområder i bestræbelsen på at forstå og håndtere kompleksiteten." (Holgaard et al., 2020 s.19).

Ovenstående udsagn resonerer med min oplevelse af, hvor mine egne kompetencer især har rykket sig. Jeg er tilfreds med resultatet af forløbet men ser mulighed for forbedringer med henblik på fremtidigt arbejde.

## Luna Annabell Linné Jensen

I vores gruppearbejde har vi fået mange erfaringer, både gode og dårlige indenfor mange områder. Vi har haft det sjovt og hygget os under vores arbejde, samtidigt med at vi har

sparret med hinanden og arbejdet koncentreret og effektivt. Det var derfor overordnet en velfungerende gruppe, dog med problemer omkring mødetider. Vi havde respekt for hinanden og forståelse for, at vi er forskellige, hvilket betød, at vi forsøgte at gå på kompromis med hinanden og give plads til vores forskelligheder. Ved at give plads til hinandens styrker og svagheder kunne vi hjælpe hinanden.

Idet vi har mange personlighedstyper i gruppen, indtog vi naturligt forskellige roller i gruppen, og derfor var det ikke nødvendigt at uddele roller i opstartsfasen. Jeg tog handlerollen, hvori jeg primært stod for at tage referat af vejledningsmøderne samt sørge for, at vi havde en tidsplan. Derudover havde jeg både en organisator og kontaktskabende rolle, når det var tid til et nyt vejledningsmøde (Holgaard et al., 2020, s. 99).

Jeg har erfaret, at det er en klar fordel, at alle gruppemedlemmer overordnet foretrækker samme arbejdstilgang, specielt i forhold til planlægning og overholdelse af aftaler. Dette har været et af vores største problemer, som vi derfor havde fokus på i vores gruppekontrakt. Her forsøgte vi at lave en aftale om at give lyd fra sig i god tid. Gjorde man ikke det, skulle man tage kage med. Det endte dog med, at der var kage næsten hver dag. Til sidst endte det med, at vi satte et tidspunkt for mødetiden, og dem af os, der normalt kom til tiden, skulle så komme en time senere.

Som i ethvert gruppearbejde er der plads til forbedringer både som individ og i gruppen som helhed. Et af de punkter, vi kunne arbejde videre på, var mødetiderne i gruppen, som vi dog havde en del fremskridt med i løbet af projektet. Personligt kunne jeg arbejde mere på at formidle mine behov for planlægning og faste rammer. Fremadrettet vil det være nogle faktorer, jeg vil være opmærksom på ved gruppedannelse, da jeg som person har brug for megen planlægning og er meget punktlig. Derfor vil jeg forsøge at danne grupper, med andre som har lignende ønsker, da det vil lette samarbejdet med et fælles udgangspunkt.

## Marie Fritjof Knudsen

Generelt set har det været en rigtig god gruppe at være i, jeg vil kategorisere det som en velfungerende gruppe, da vi både har kunne grine og slappe af sammen men også være seriøse og få lavet noget, når tiden var til det (Holgaard et al., 2020, s. 102). Vi har frit kunnet tale sammen om, hvad vi synes, der fungerede, og hvad der ikke fungerede, uden at der var nogen, der følte sig uretfærdigt behandlet. Vi har været en gruppe med mange forskellige måder at arbejde kreativt på og med forskellige måder at 'brainstorme' på, så det var rart med åbenhed til at udtrykke sig uden at blive dømt. Udover det åbne sind for andres ideer og meninger har vi også haft det sjovt sammen, og det føles ikke som hårdt arbejde, fordi man kunne føle sig komfortabel med de andre i gruppen.

I gruppen har der dog også være plads til forbedringer. Flere, inklusive mig selv, havde svært ved at overholde vores aftalte mødetider. I vores gruppekontrakt havde vi aftalt, at hvis man kom mere end en halv time for sent uden at give lyd fra sig, så skulle man have kage med. Det føltes virkelig som om, at der var kage hver dag. Til sidst blev det sådan, at dem, der blev ved med at møde for sent, skulle møde ind en time tidligere end os andre, i forsøget på at sikre, at alle mødte ind på samme tidspunkt. "Alle mennesker har deres eget individuelle beredskab, som de bruger til at modtage og behandle information på" (Holgaard et al., 2020, s. 106).

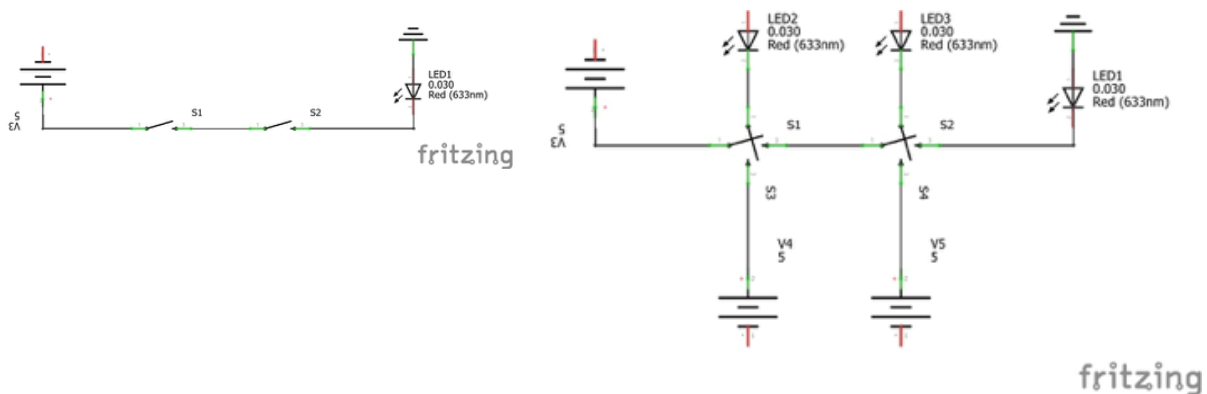
Selve gruppedynamikken fungerede godt. Det helt store plus var, at vi var rigtig gode til at hjælpe hinanden, hvis der var noget, en af de andre havde svært ved. Vi var gode til at uddelegere opgaver, så vi fik brugt vores tid bedst muligt, og derudover var vi rigtig gode til at arbejde rundt om hinanden. For eksempel kunne én arbejde på programmering, en anden på papmache, og en tredje arbejdede på knapperne – og vi byttede pladser omkring skulpturen, så vi alle hele tiden havde den plads, de materialer og dele/områder af skulpturen vi skulle bruge.

Jeg påtog mig bl.a. rollen som koordinator og som en af organisatorerne, da jeg ville være sikker på, at alle forstod, hvor vi var i processen, og at alle forstod hvad næste trin i processen var. Jeg lavede en to-do liste og fulgte op på de forskellige punkter og spurgte ind til, hvor langt de var nået, og om der var noget, jeg kunne hjælpe dem med efterhånden, som tingene skred fremad. Jeg sikrede mig også, at alle var med på ideerne og hjalp med til, at alle havde mulighed for at sige deres mening. Jeg var også en af idemændene i gruppen, da jeg er hurtig til at komme på ideer og ikke giver op, før der er en løsning på problemet (Holgaard et al., 2020, s. 99).

# FREMTIDIGT ARBEJDE

## Bedre interaktionselement

Ved udstillingen den 7. og 8. december observerede vi flere forskellige problemer med interaktionen. Et af de største problemer vi så blandt publikum var, at de ikke gjorde, som vi egentlig have tiltænkt. Vi observerede, at man tog en af klodserne og satte det ind i skulpturen, og da der ikke skete noget. Men eftersom der skulle flere i, for at den begyndte at lyse, tog man klodsen ud igen og satte den ind i et nyt tomt hul, hvorefter der igen ikke skete noget. Pointen med kroppen var, at man satte flere klodser i og ikke flyttede dem. Men baseret på hvad vi observerede blev det tydeligt, at man ikke reagerede på den måde, vi have tiltænkt. En fremtidig udvikling af skulpturen er derfor at sætte lys til hvert enkelt tomt hul, som vil lyse op - i stedet for at tre bestemte klodser skal sættes i. På den måde vil lyset kunne vises forskelligt, alt efter hvilken af hullerne der fyldes, samtidigt med at man ville kunne skabe en effekt, når alle hullerne er fyldt, se figur 16.



16 Mulig forbedring af knappemekanisme: Højre: nuværende. Venstre: fremtidige

## Knapperne

Designet på knapperne skulle have haft et udseende af at være mere gribelige, idet det var svært at se, at man kunne tage fat i dem, og det var meningen. Det kunne muligvis have hjulpet, hvis de var designet mere som et håndtag.

En af beskuerne fortalte, at det kunne have været en fordel, at lysene i knapperne havde været stærkere. Dette havde gjort, at det havde været mere tydeligt at se knapperne.

Desuden burde der også have været lys i hullerne. Det ville være muligt, at farvekoordinerer knapperne til hullerne og på den måde lave en form for puttekasse. Dette ville også være en mulighed, idet knapperne kunne være lavet med forskellige former, så kloderne passede ind i bestemte huller på samme måde som puttekasser.

Et andet problem, vi stødte på, var, at måden vi i første omgang placerede knapperne gjorde, at de virkede som en del af skulpturen. De var med overlæg placeret på den måde, og derfor skulle vi have undersøgt flere forskellige muligheder for, hvordan det virkede mest logisk, at knapperne skulle samles op. Det ville derfor have været praktisk, hvis vi havde lavet forskellige udgaver af placeringer, som skulle stilles overfor en forsøgsgruppe, så vi kunne se, hvordan og hvilke typer der bedst kunne bruges. Det ville derfor være interessant at se, hvorvidt man burde sætte knapperne samlet på gulvet, eller om de skulle hæves ved at placere dem på en platform længere oppe. En praktisk mulighed ved at placere dem højere oppe ville være at gøre det nemmere for ældre at deltage interaktionen, idet man ikke skal ned til gulvet for at samle dem op.

Under udstillingen viste det sig hurtigt, at vi havde problemer med sensorerne, idet skulpturen stod i mørke. Både lyssensoren og ultralydssensoren virker ikke optimalt i et mørkt lokale - dog skulle selve skulpturen helst stå i mørke for at kunne opnå sit fulde potentiale. Her kunne vi derfor med fordel have anvendt sensorer, som ikke var afhængige

af lys, f.eks. en tryksensor, som blev sat ind i hullerne i hovedet, hvor knapperne ville kunne aktivere sensoren og på den måde sætte LED lysene i gang.

## Grove-Magnetic Switch

En mulighed med at arbejde videre med switch-knapperne kunne være at bruge en magnetisk switch, hvor der kunne være en afstand mellem magneten og metalpladerne. Her ville der være plads til en større fejlmargen, idet man ikke skal have direkte kontakt for at kunne anvende kontakten. Udover det kan man også få mange flere muligheder for at programmere lysene. Det ville være muligt at lave lys, hvor man første gang, der sættes en knap i, vil der komme en programmering med lyset, hvor de kun fadede. Næste gang ville man så kunne sætte en anden programmering i, hvor lyset begynder at fade hurtigere.

# KONKLUSION

Med vores lysende skulptur, 'The Act of Helping', ønskede vi at konstruere et interaktivt artefakt, som kunne belyse problemerne omkring mental sundhed, og det at hjælpe andre. For at den kunne opfylde vores vision, var det vigtigt, at beskueren fik skabt et interaktivt tilhørsforhold til skulpturen. Ud fra observationer af beskuernes interaktioner med skulpturen og svarene fra vores spørgeskema kan vi konkludere, at det i sidste ende lykkedes for beskuerne at få en forbindelse med skulpturen. På grund af problemerne med interaktionen, når der ikke var 'group behaviour', og at hullerne i skulpturen ikke var tydelig nok, kom interaktionen i gang med en langsom start. Da den først kom igang, var beskuerne dog betaget af skulpturen og gik og tog knapperne ind og ud og læste på dem.

Æstetisk så den desværre mere uhyggelig ud end først forventet, da den er lavet af mange forskellige materialer. Da vi gerne ville have organiske former, er det svært ikke at havne i 'uncanny valley' – når lyset er slukket, og lysene i 'The Act of Helping' er tændt, overgik den til gengæld vores egne oprindelige forventninger og visioner.

Derved lykkedes vores hovedmål for semesterprojektet samt problemformuleringen - at skabe et værk der kunne engagere beskueren samt at vise, hvordan fuldt potentiale kan se ud, når folk omkring hjælper én med at samle de manglende stykker. Derudover engagerede den beskuerne med sit hjerteslag, og det faktum at den stoppede med at græde, når den kunne se dem i nærheden af sig.

Vi lykkedes altså med at skabe et værk, der holdte til hele udstillingen. Værket havde det ønskede udtryk, og overordnet set blev det opfattet efter vores hensigt af beskuerne, der kom og interagerede med skulpturen.

## REFERENCELISTE

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthropomorphism&oldid=1057646603>

122509@au.dk. (u.å.). *Surveys*. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/surveys/1.3> Ittens farveteori. (u.å.). Billedkunstbogen.

Hentet 16. december 2021, fra

<https://billedkunstbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=141&loopRedirect=1>

479479@au.dk. (u.å.-a). *Kvalitativ metode*. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-metode/>

479479@au.dk. (u.å.-b). *Kvantitativ metode*. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/>

*AnalogWrite()*. (2020, 7). [Tutorial]. Arduino References.

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/>

Anthropomorphism. (2021). I *Wikipedia*.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthropomorphism&oldid=1057646603>

Anthropomorphism: Opportunities and Challenges in Human-Robot Interaction. (2014).

*International journal of social robotics*, 7. <https://kdbk->

[aub.primo.exlibrisgroup.com/permalink/45KBDK\\_AUB/159qapk/cdi\\_proquest\\_journals\\_2421250571](http://aub.primo.exlibrisgroup.com/permalink/45KBDK_AUB/159qapk/cdi_proquest_journals_2421250571)

*Arduino PWM Tutorial*. (2018, 12). [Tutorial]. Project Hub.

<https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-pwm-tutorial-ae9d71>

Busk, K. C. (2019). *1.3 Ittens farveteori*. Billedkunstbogen.

<https://billedkunstbogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=141&loopRedirect=1>

Candy, L., & Ferguson, S. (Red.). (2014). *Interactive Experience in the Digital Age*. Springer

International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04510-8>

D'Alleva, A. (2005). *Methods and Theories of Art History*. Laurence King Publishing.

*Design Thinking—Metoder og værktøjer*. (u.å.). Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.teknologisk.dk/design-thinking/metoder-og-vaerktoejer/37321,3>

*Design Thinking—Mindset og tilgang.* (u.å.). Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.teknologisk.dk/design-thinking/mindset-og-tilgang/37321,2>

Fink, A. (2011). *What Is a Survey? When Do You Use One? In: The Survey Handbook* (Bd.

2011). SAGE Publications, Inc.

Head Above Water. (u.å.). *Steuart Padwick*. Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.steuartpadwick.co.uk/head-above-water/>

*Hvad er fotoresistorer, hvordan fungerer de, og hvor bruges de.* (2018, 12). electroEXPERT.

<https://electroexp.com/da/chto-takoe-fotorezistory.html>

Ian E. (2004). *Theories of Visual Perception* (3. edition). Psychology Press.

[https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399170/mod\\_resource/content/1/Gordon%20-%20Gibson.pdf](https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399170/mod_resource/content/1/Gordon%20-%20Gibson.pdf)

Meyhoff, P. (u.å.). *Farveteori*. Kommunikation/it C. Hentet 16. december 2021, fra

<https://kommitc.systime.dk/?id=280>

Talk To Me. (u.å.). *Steuart Padwick*. Hentet 15. december 2021, fra

<http://www.steuartpadwick.co.uk/talktome/>

Talk To Me recordings. (u.å.). *Steuart Padwick*. Hentet 16. december 2021, fra

<https://www.steuartpadwick.co.uk/talktomerecordings/>

122509@au.dk. (u.å.). Surveys. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/surveys/>

479479@au.dk. (u.å.-a). Kvalitativ metode. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/kvalitativ-metode/>

479479@au.dk. (u.å.-b). Kvantitativ metode. Hentet 14. december 2021, fra

<https://metodeguiden.au.dk/kvantitativ-metode/>

AnalogWrite(). (2020, 7). [Tutorial]. Arduino References.

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/>

Anthropomorphism. (2021). I Wikipedia.

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthropomorphism&oldid=1057646603>

Anthropomorphism: Opportunities and Challenges in Human-Robot Interaction. (2014).

International journal of social robotics, 7. <https://kdbk->

[aub.primo.exlibrisgroup.com/permalink/45KBDK\\_AUB/159qapk/cdi\\_proquest\\_journals\\_2421250571](http://aub.primo.exlibrisgroup.com/permalink/45KBDK_AUB/159qapk/cdi_proquest_journals_2421250571)

Arduino PWM Tutorial. (2018, 12). [Tutorial]. Project Hub.

<https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-pwm-tutorial-ae9d71>

Candy, L., & Ferguson, S. (Red.). (2014). Interactive Experience in the Digital Age. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04510-8>

D'Alleva, A. (2005). Methods and Theories of Art History. Laurence King Publishing.

Design Thinking—Metoder og værktøjer. (u.å.). Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.teknologisk.dk/design-thinking/metoder-og-vaerktoejer/37321,3>

Design Thinking—Mindset og tilgang. (u.å.). Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.teknologisk.dk/design-thinking/mindset-og-tilgang/37321,2>

Fink, A. (2011). What Is a Survey? When Do You Use One? In: The Survey Handbook (Bd. 2011). SAGE Publications, Inc.

Head Above Water. (u.å.). Steuart Padwick. Hentet 15. december 2021, fra

<https://www.steuartpadwick.co.uk/head-above-water/>

Hvad er fotoresistorer, hvordan fungerer de, og hvor bruges de. (2018, 12). electroEXPERT.

<https://electroexp.com/da/chto-takoe-fotorezistory.html>

Ian E. (2004). Theories of Visual Perception (3. edition). Psychology Press.

[https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399170/mod\\_resource/content/1/Gordon%20-%20Gibson.pdf](https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2399170/mod_resource/content/1/Gordon%20-%20Gibson.pdf)

Meyhoff, P. (u.å.). Farveteori. Kommunikation/it C. Hentet 16. december 2021, fra

<https://kommitc.systime.dk/?id=280>

Talk To Me. (u.å.). Steuart Padwick. Hentet 15. december 2021, fra

<http://www.steuartpadwick.co.uk/talktome/>

Talk To Me recordings. (u.å.). Steuart Padwick. Hentet 16. december 2021, fra

<https://www.steuartpadwick.co.uk/talktomerecordings/>

Art Blart. 'Francis Bacon Triptych August 1972'. Accessed 15 December 2021.

<https://artblart.com/tag/francis-bacon-triptych-august-1972/>.

'History of Art | Art and the Human Body'. Accessed 15 December 2021.

[https://documents.sessions.edu/eforms/courseware/coursedocuments/history\\_of\\_art/lesson3.html](https://documents.sessions.edu/eforms/courseware/coursedocuments/history_of_art/lesson3.html).

Kiilerich, Bente. *Græsk skulptur: fra dædalisk til hellenistisk*. Gyldendal A/S, 2002.

'Mimesis'. In *Wikipedia, den frie encyklopædi*, 27 June 2020.

<https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimesis&oldid=10395233>.

Søbjerg, L. M., Ankersen, P. V., Nielsen Hald, A., Hammaken, L., Blæhr, E., & Sørensen, M. M. B. (2018). *Oplevelse af stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom*. VIA University College.

'Tabu og stigmatisering | Psykiatrifonden'. Accessed 15 December 2021.

<https://psykiatrifonden.dk/viden/temaer/tabu-stigmatisering>.

Tate. 'Human Figure Coursework Guide – Student Resource'. Tate. Accessed 15 December 2021.

<https://www.tate.org.uk/art/student-resource/exam-help/human-figure>.

Vendsborg, Per B. m. fl. *Dømt på forhånd : om stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom*. Edited by Merete Nordentoft. 1. udgave. Kbh.: Psykiatrifonden, 2011.

Bedre Psykiatri. 'Inddragelse af pårørende'. Accessed 16 December 2021.

<https://bedrepsykiatri.dk/viden/inddragelse-af-parorende/>.

Bedre Psykiatri. 'Behandling'. Accessed 16 December 2021.

<https://bedrepsykiatri.dk/hjaelp-og-raadgivning/behandling/>.

Secher, Marianne. 'Psykiatri | 12 metoder til bedre behandling og recovery'. Accessed 16 December 2021. <https://viden.via.dk/evu/psykiatri-12-metoder-du-kan-anvende-i-arbejdet-med-borgeren>.

Red dig selv. 'Chakraer, den spirituelle version', 1 October 2018.

<https://reddigselv.dk/Science/2018/10/01/chakraer-den-spirituelle-version/>.

Rasmussen, K. S. (2015). *Region hovedstadens psykiatri*. psykiatri-regionh.dk.

Retrieved December 16, 2021, from [https://www.psykiatri-regionh.dk/undersogelse-og-behandling/Patientinformation/Documents/Guide\\_til\\_et\\_godt\\_hverdagsliv\\_2015.pdf](https://www.psykiatri-regionh.dk/undersogelse-og-behandling/Patientinformation/Documents/Guide_til_et_godt_hverdagsliv_2015.pdf)

Cathrine Yoga. 'Chakraernes betydning - Hvad er chakrafarver og deres unikke betydning?', 2 September 2021. <http://cathrineyoga.dk/chakraernes-betydning/>.

## BILAG

Videoen af endelige produkt:

<https://youtu.be/DzsVNzkFjU>

Bilagene (1-8) er vedhæftet i digital eksamen.